

当前数据的生理参数：稳定性与可达性

固定六状态、单驱动 SSM | E1-E6 实测与已知真值校准 | 2026-10-10

本轮回答什么

是否存在两次记录都能接受的内点？求解是否充分？连续性、权重或共享能否改善独立重复？

怎样定义“最好”

在预先冻结的候选中比较内点、重复差异、逐模态拟合及参数转移，同时要求保留真实个体差异。

数据和分工

三公开数据集；18 名开发被试决定坐标与超参数，53 名候选评价被试用于冻结后的比较。

结论口径

12 个数据集 × 参数层次中，0 个观察最佳结果同时满足数值通过率 $\geq 95\%$ 和重复差异中位 $\leq 20\%$ 。实测个体生理准确性仍未建立；共享的稳定收益须与真实差异恢复分开判断。

先看实测结论：稳定、内点与拟合需同时成立

跨参数层次的描述性排名：先取有效配对率最高，再取重复差异中位最低；评价结果不用于重新选择方法

数据集	重复来源	参数层次	观察最佳方法	重复中位	近界配对	有效配对
Single-Trial	独立记录	P1τ	基线 N0	51.5%	47.8%	8/69
Simultaneous	同记录块	P1τ	基线 N0	45.5%	45.0%	12/60
Visual	独立记录	P1τ	基线 N0	42.0%	54.3%	7/35

重复差异=各自由参数 $2|A-B|/(A+B)$ 的最大值；近界=任一参数距原 log 边界 <5%。有效配对还要求重复 ≤ 20%、数值及拟合 / 转移通过。

71 名被试对应多组区域配对，不能当作更多被试

“组” = 同一被试、同一 ROI / montage 的 A/B 配对；最后两列只统计评价身份，格式为人数 / 配对组数

数据集	开发人数	候选人数	开发组	评价组	评价独立人 / 组	评价同记录人 / 组
Single-Trial	6	23	18	69	23/69	0/0
Simultaneous	6	20	18	60	0/0	20/60
Visual	6	10	30	50	7/35	3/15

53 只是候选身份数；独立原生记录的主评价共 30 人。 Simultaneous 全部为同记录块，只作辅助稳定性证据。

先冻结身份，再建立同一个观测坐标

原 outer-fold 变换不沿用；候选评价被试不参与 PCA、尺度、工作协方差或共享参数拟合

开发身份

直接复用原 diagnostic_plan 的 QC 分层名单。开发选择没有读取拟合误差或参数，三个数据集各 6 人。

区域依赖

一名被试可以提供多个区域；Visual 的两个 Probe 是空间位置，不能配成两次重复。区间重采样以被试为单位。

重复配对

匹配任务、条件标记计数比例、时长、Hb 通道和 EEG montage。不能确认 session 的拼接段归入同记录辅助评价。

确认性边界

这些公开被试历史上曾被查看。本轮是冻结评价，不是全新的独立确认队列；未访问其他协议的受保护 split。

输入是处理后的观测，不是生理真值

每个真实连续 90 s 片段划为三块； A/B 处理相同； 4 Hz 输出， 120 点 = 30 s

EEG 路径

6 个真实邻近通道 × 5 个频带功率 → 对数 → 每块前 5 s 参考 → 开发 PCA 第一分量 → 开发尺度。

保持什么

原生通道、时间锚点、真实有限支持和单位来源保留。每段初始参考不是静息状态真值，也不是个体光学标定。

Hb 路径

原生相对 HbO/HbR → 不作运动校正 → 原 30 s 滤波／重采样／前 5 s 参考。HbO 与 HbR 共用一个正比例因子。

评分坐标

所有方法都在相同的冻结观测坐标中评分。NRMSE 分母来自开发 SD，不能用本窗口标准差或加权损失替换。

六个状态的职责与真实计算路径

r 在 0.25 s 网格上自由估计、区间零阶保持；RK4 积分其余五个状态

神经血流驱动

状态为 $[r, s, f, v, p, q]$ 。 r 是冻结坐标的有效驱动； $s = df/dt$ ，单位 s^{-1} 。 f 、 v 、 p 、 q 是归一化流量、体积及模型坐标的总 / 脱氧 Hb。

Hb 部分

$$dp/dt = [f - v^{(1/\alpha - 1)}p]/\tau$$

$$dq/dt = [fE(f)/E_0 - v^{(1/\alpha - 1)}q]/\tau$$

$$E(f) = 1 - (1 - E_0)^{(1/f)}。$$

血流部分

$$ds/dt = \beta r - \kappa s - \gamma(f - 1)$$

$$df/dt = s$$

$$dv/dt = (f - v^{(1/\alpha)})/\tau$$

从状态到观测

EEG 读出为 r ；HbO 为

$P_0(p - 1) - Q_0(q - 1)$ ，HbR 为 $Q_0(q - 1)$ 。再通过同一分块观测处理算子。

逐层释放参数，联合模型按整个向量判断

固定 $\alpha=E_0=0.32$ （无量纲）、 $\gamma=0.32\text{ s}^{-2}$ ； $P_0=1$ 、 $Q_0=0.35$ 为模型 Hb 尺度，均未经个体标定

层次	自由生理参数	原搜索范围	解释与作用
P0	无	$\tau=2$ 、 $\beta=1$ 、 $\kappa=0.64$	固定参数重建对照
P1- τ	τ	0.5–8 s	条件于观测坐标的转运时间常数
P1- β	β	0.1–10	冻结观测坐标中的有效驱动增益
P2	τ 、 β	两者原范围不变	检查过去固定伴随参数的补偿
P3	τ 、 β 、 κ	κ ：0.2–1.5 s^{-1}	P2 信息与合成校准通过后才加入

“搜索范围”不是人群正常区间。P2/P3 只要有一个自由参数漂移或近界，就不能宣称整个生理向量更稳定。

拟合目标含工程正则，不能冒充噪声似然

原目标 $Q = \text{观测平方误差} + \text{驱动二阶平滑} + \text{初态先验} + \text{log-flow 软锚定}$

观测项

$Q_{\text{obs}} = \sum [(\text{预测} - \text{观测}) / \text{开发 SD}]^2$ 。W1 另乘冻结工作精度矩阵；比较方法时仍报告原坐标 NRMSE。

新增共享

$z = \log \theta$ ；仅 H 臂增加 $\lambda \sum (z - \mu)^2 / \Omega$ 。每组只加一次参数先验，不随三段窗口数量重复添加。

原正则

驱动： $0.01 \cdot \sum (\Delta^2 r)^2 / dt^3$ 。初态： $100 \cdot \|x_0 - [0, 1, 1, 1, 1]\|^2$ 。flow： $dt \cdot \sum \log^2(f) / \log^2(2)$ 。

数学合法域与数值

要求 $f, v, p, q > 0$ ， $Q_0 q \leq P_0 p$ ，氧提取合法；RK4 中间点也检查。基线每起点 600B 次单 trial 前向预算，B 为段数。

连续性实验只改变初态重置与先验数量

三臂看见同一 90 s 观测，使用同一组三块 30 s 处理算子

C0a：原分段

3 段各有自由驱动及 5 个初态；生理参数跨三段共享。三段初态都施加原先验。

C0b：减少先验

仍允许在 30、60 s 重置初态；只约束第一段初态。C0b-C0a 主要反映先验数量变化。

C1：保持连续

整段只有 5 个起点初态；五个 ODE 状态跨 30、60 s 连续。r 仍按网格自由更新，平滑不跨这两个原边界额外加项。

正确比较方向

C1 对 C0b 减少自由度，其最优训练目标不应更小。需要看到重复性或转移收益，并保持原始拟合在容差内。

把重复、拟合、转移和 ICC 分别计算

A/B 片段分别初始化和估计，只共用冻结的总体对象；独立原生记录与同记录块分层报告

重复差异

$d_j = 2|\theta_{A,j} - \theta_{B,j}| / (|\theta_{A,j}| + |\theta_{B,j}|)$ ，范围 0–200%。向量取各自由参数最大值；先被试内平均区域，再报被试中位数 /P90。

参数转移

固定 A 的生理参数去拟合 B，只重新估计 B 的驱动和初态；反向同做。它是条件重建，不是无条件预测。

原始拟合

$NRMSE_m = \sqrt{\text{mean}_t[(\hat{y}_m - y_m)^2]} / SD_{dev,m}$ 。先两记录平均、再被试内区域平均、最后被试等权平均。

ICC 与区间

在 log 参数上按数据集、同一 ROI/montage 分别算绝对一致性 ICC(A,1)。95% 区间按被试 bootstrap，冻结训练对象不重拟合。

有效内点配对率保留所有登记配对作为分母

单独离开边界、相关性变高或重复差异变小，都不等于生理参数恢复

内点定义

$b = \min[(\log\theta - \log L) / \log(U/L), (\log U - \log\theta) / \log(U/L)]$ 。主定义 $b \geq 5\%$ ；同时报告精确贴边及 1%/10% 敏感性。

拟合与转移

每条记录、每个模态的 NRMSE 恶化均 ≤ 0.01 ；转移也逐记录、逐模态通过。任一失败使该配对不通过。

数值与重复

A/B 两次均通过收敛及原参数投影梯度检查；每个自由参数都在内区；最差分量重复差异 $\leq 20\%$ 。

防止假稳定

固定和完全共享的个体差异为零，不计为有效个体恢复。合成恢复还检查误差中位 $\leq 10\%$ 、P90 $\leq 25\%$ 、斜率 0.8–1.2。

合成校准保留同一采样与处理，噪声为已知设定

每名虚拟被试的两次记录共享参数真值，但驱动相位、初态和观测噪声独立生成

多个参数真值

参考值的 log 坐标加入 $SD=0$ 、 0.15 、 0.45 的差异；非零差异层另设少量 2.5% 近界真值。未释放参数保持参考值。

观测与噪声

90 s、4 Hz、相同分块处理算子。三个通道工作尺度均 0.025，再加独立高斯噪声 $SD=0.00125$ ，即归一化 0.05；不宣称等同实测噪声。

驱动与初态

驱动为 4 个随机相位正弦叠加，角频率 $0.08/0.25/0.6/1.4$ rad/s， $SD=0.025$ 。 s_0 的 SD 为 0.005；四个正初态的 log SD 为 0.015。

真实 oracle

生成用 8 子步，拟合用 4 子步。oracle 只估生理参数，并获知真实驱动与初态；普通拟合独立重估补偿量，不使用个体真值。

多真值校准检验个体差异，生成失败单列

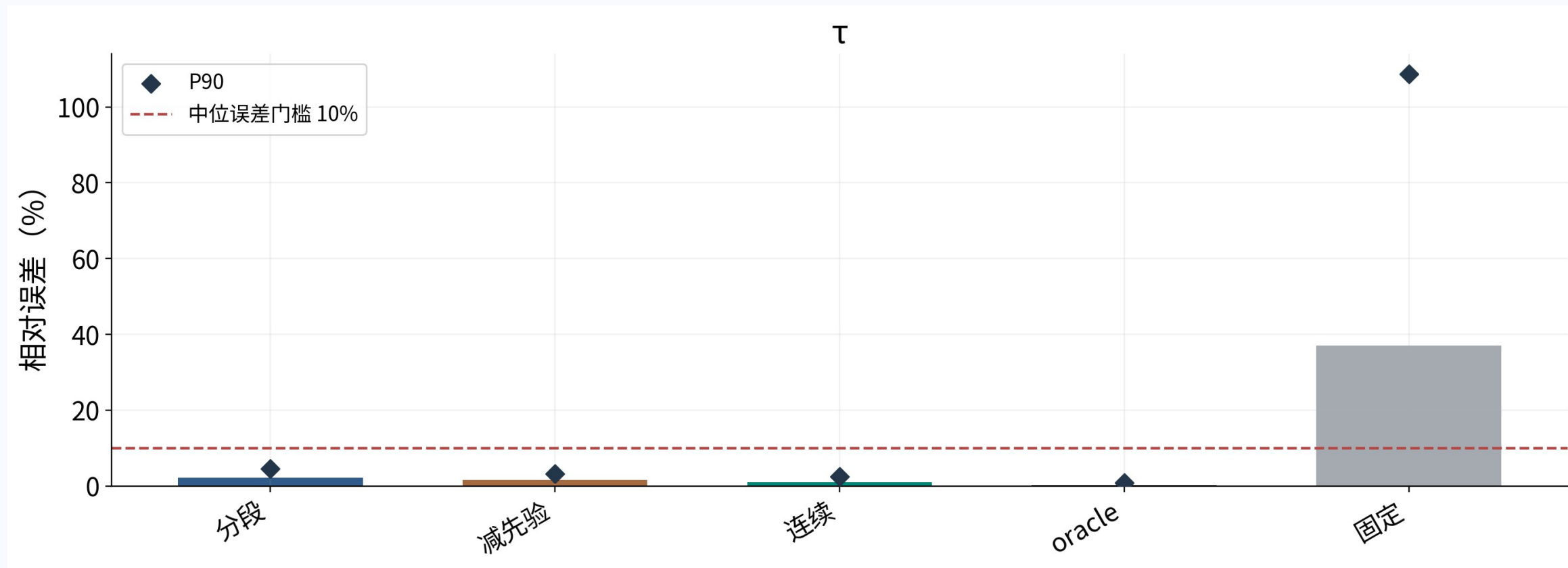
每层次： 32 名虚拟被试 × 3 种差异水平 × 2 次独立记录；参数真值仅供生成、评分及 oracle

参数层次	计划被试条件	可生成条件	生成 / 任务失败	可评分记录
P1 τ	96	96	0	192
P1 β	96	94	2	188
P2	96	94	2	188
P3	96	94	2	188

零／小／大 log 差异 SD 为 0、0.15、0.45。近上界 β 的指定驱动可违反数学合法域；成功子集误差不代表整个参数盒可恢复。

P1： τ ：理想条件下检验误差与假稳定

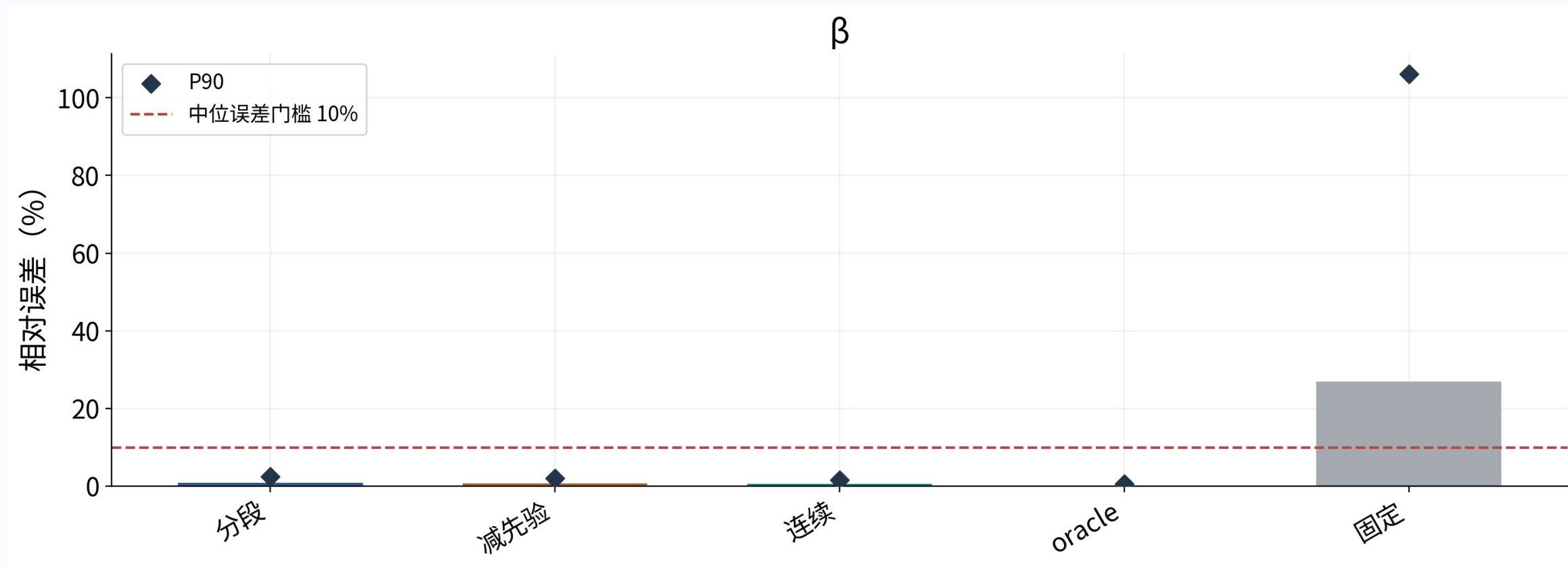
大个体差异条件；柱=相对误差中位数，黑菱形= P90；固定参考值是无个体差异的对照



分段→连续的误差中位数： τ : 2.2%→1.0%。正确生成模型下的恢复不能替代实测生理验证。

P1 : β : 理想条件下检验误差与假稳定

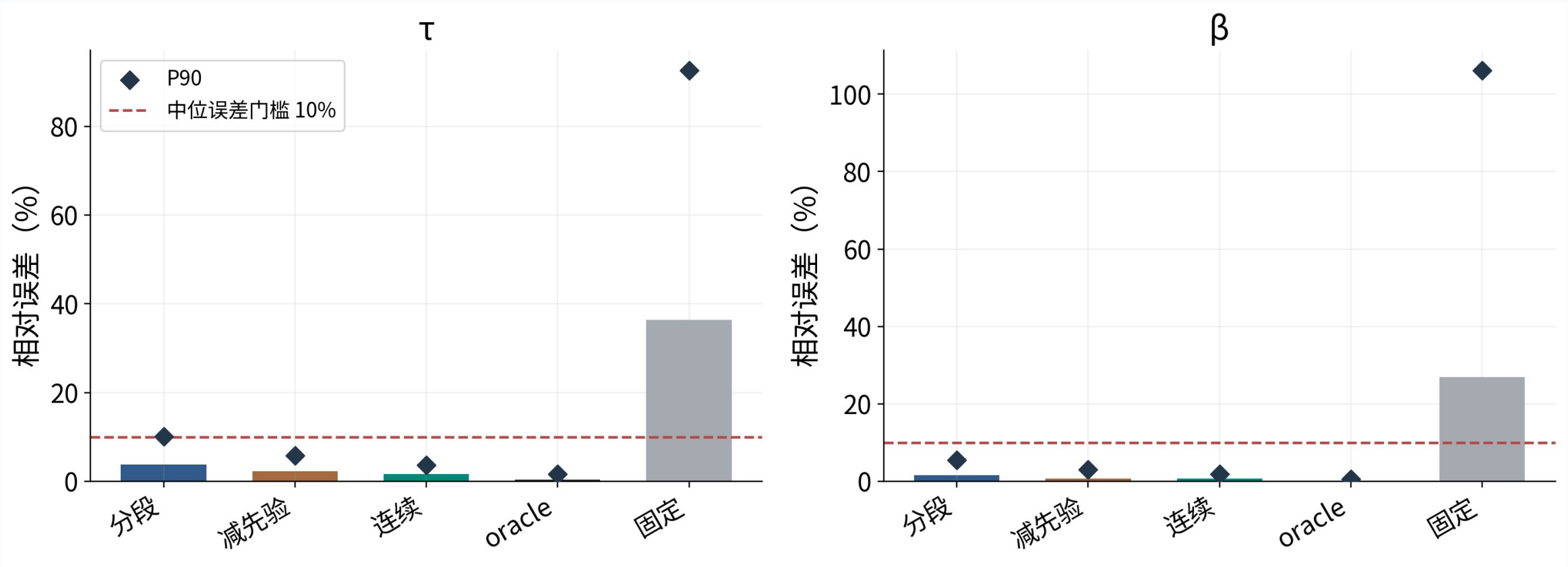
大个体差异条件；柱=相对误差中位数，黑菱形= P90 ； 固定参考值是无个体差异的对照



分段→连续的误差中位数: β : 0.9%→0.6%。正确生成模型下的恢复不能替代实测生理验证。

P2： τ 、 β ：理想条件下检验误差与假稳定

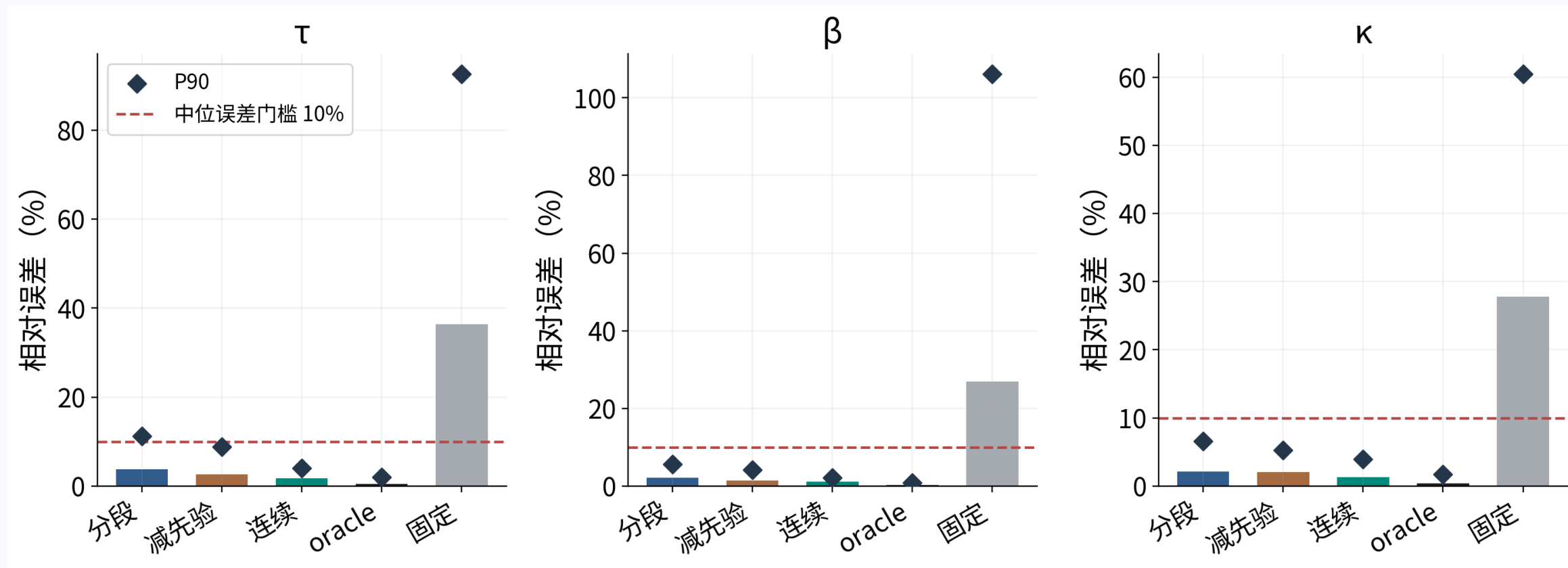
大个体差异条件；柱=相对误差中位数，黑菱形= P90 ； 固定参考值是无个体差异的对照



分段→连续的误差中位数： τ : 3.8%→1.6% ； β : 1.5%→0.7% 。正确生成模型下的恢复不能替代实测生理验证。

P3 : τ 、 β 、 κ : 理想条件下检验误差与假稳定

大个体差异条件；柱=相对误差中位数，黑菱形= P90 ； 固定参考值是无个体差异的对照



分段→连续的误差中位数: τ : 3.7%→1.7% ; β : 2.1%→1.1% ; κ : 2.2%→1.3% 。正确生成模型下的恢复不能替代实测生理验证。

合成校准：零个体差异下的恢复与收敛

误差对每条记录的已知参数真值评分；斜率为被试两次均值的 log 估计对 log 真值回归

层次	参数	分段误差	连续误差	分段斜率	连续斜率	分段数值通过
P1 τ	τ	2.0%	0.8%	—	—	100.0%
P1 β	β	1.2%	0.8%	—	—	100.0%
P2	τ	3.6%	1.2%	—	—	100.0%
P2	β	1.9%	0.9%	—	—	100.0%
P3	τ	3.2%	1.4%	—	—	100.0%
P3	β	2.1%	1.2%	—	—	100.0%
P3	κ	1.7%	1.0%	—	—	100.0%

数值通过率以每层每水平计划 64 条记录为分母。零差异时斜率无定义；恒定参数在这一条件表现好不能证明差异恢复。

合成校准：较小个体差异下的恢复与收敛

误差对每条记录的已知参数真值评分；斜率为被试两次均值的 log 估计对 log 真值回归

层次	参数	分段误差	连续误差	分段斜率	连续斜率	分段数值通过
P1 τ	τ	2.0%	1.1%	1.00	0.99	100.0%
P1 β	β	1.6%	0.7%	0.99	0.98	96.9%
P2	τ	3.7%	1.4%	0.98	0.98	96.9%
P2	β	2.2%	0.9%	0.99	0.98	96.9%
P3	τ	3.3%	1.7%	0.94	0.97	96.9%
P3	β	2.8%	1.1%	0.98	0.98	96.9%
P3	κ	2.0%	1.2%	0.95	0.98	96.9%

数值通过率以每层每水平计划 64 条记录为分母。零差异时斜率无定义；恒定参数在这一条件表现好不能证明差异恢复。

合成校准：较大个体差异下的恢复与收敛

误差对每条记录的已知参数真值评分；斜率为被试两次均值的 log 估计对 log 真值回归

层次	参数	分段误差	连续误差	分段斜率	连续斜率	分段数值通过
P1 τ	τ	2.2%	1.0%	0.99	0.99	100.0%
P1 β	β	0.9%	0.6%	1.01	1.01	96.9%
P2	τ	3.8%	1.6%	0.97	0.99	96.9%
P2	β	1.5%	0.7%	1.00	1.00	96.9%
P3	τ	3.7%	1.7%	0.92	0.98	96.9%
P3	β	2.1%	1.1%	1.00	1.00	96.9%
P3	κ	2.2%	1.3%	1.02	1.00	96.9%

数值通过率以每层每水平计划 64 条记录为分母。零差异时斜率无定义；恒定参数在这一条件表现好不能证明差异恢复。

合成信息近似能否解释实际重复波动

大差异条件；仅纳入两次均通过数值检查且全参数在 5% 内区的被试； $d = \log\theta_A - \log\theta_B$

模型	参数	方法	可用人数	平均 d^2	平均工作 V	平均 d^2/V
P1 β	β	分段 C0a	30	3.87e-04	5.91e-04	1.01
P1 β	β	连续 90 s	30	9.68e-05	3.17e-04	0.36
P1 τ	τ	分段 C0a	30	6.48e-04	6.35e-04	1.26
P1 τ	τ	连续 90 s	30	5.53e-04	3.74e-04	1.54
P2	β	分段 C0a	29	6.45e-04	3.57e-03	0.34
P2	τ	分段 C0a	29	1.61e-03	4.33e-03	0.76
P2	β	连续 90 s	28	1.05e-04	1.22e-03	0.12

$V=0.05^2 \cdot \text{diag}(I^{-1}A+I^{-1}B)$ ， I 为有效数据曲率。理想局部线性近似预期平均 d^2/V 约 1 ；正则偏差与非线性可使它失准。

合成信息近似能否解释实际重复波动

大差异条件；仅纳入两次均通过数值检查且全参数在 5% 内区的被试； $d = \log\theta_A - \log\theta_B$

模型	参数	方法	可用人数	平均 d^2	平均工作 V	平均 d^2/V
P2	τ	连续 90 s	28	7.41e-04	1.52e-03	0.59
P3	κ	分段 C0a	29	1.94e-03	1.53e-03	2.38
P3	β	分段 C0a	29	1.35e-03	5.19e-03	0.69
P3	τ	分段 C0a	29	2.86e-03	5.46e-03	0.86
P3	κ	连续 90 s	28	7.54e-04	6.81e-04	1.37
P3	β	连续 90 s	28	2.40e-04	1.68e-03	0.17
P3	τ	连续 90 s	28	1.96e-03	1.90e-03	0.66

$V=0.05^2 \cdot \text{diag}(I^{-1}A+I^{-1}B)$ ， I 为有效数据曲率。理想局部线性近似预期平均 d^2/V 约 1 ；正则偏差与非线性可使它失准。

实测基线：释放更多参数不保证更稳定

开发集描述；近界比例按 A/B 至少一次近界的配对计，数值通过要求两次都通过

数据集	自由参数	登记组	重复中位	近界配对	数值通过
Single-Trial	P1 τ	18	59.7%	33.3%	100.0%
Single-Trial	P1 β	18	94.8%	61.1%	94.4%
Single-Trial	P2	18	112.2%	66.7%	77.8%
Single-Trial	P3	18	119.8%	100.0%	83.3%
Simultaneous	P1 τ	18	43.4%	22.2%	100.0%
Simultaneous	P1 β	18	81.2%	44.4%	100.0%

重复统计先在被试内平均区域，失败仍保留在登记分母。 Simultaneous 是同记录辅助结果，不与独立记录混称重测。

实测基线：释放更多参数不保证更稳定

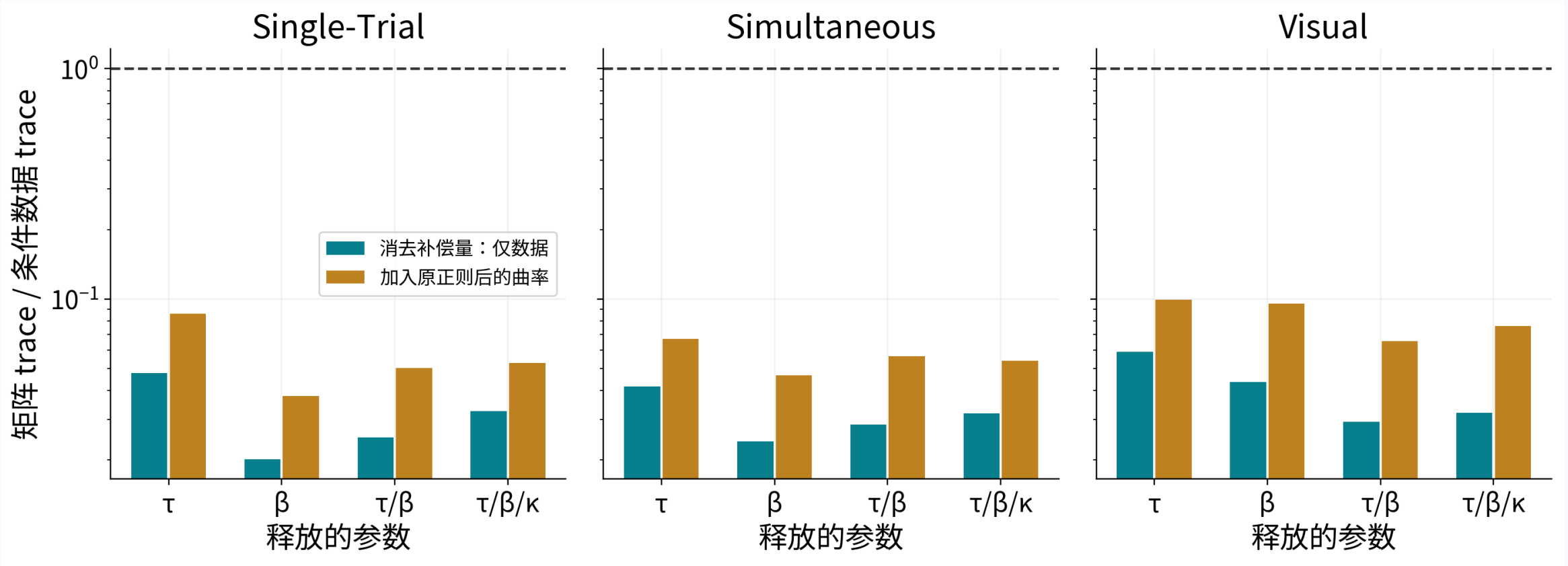
开发集描述；近界比例按 A/B 至少一次近界的配对计，数值通过要求两次都通过

数据集	自由参数	登记组	重复中位	近界配对	数值通过
Simultaneous	P2	18	95.7%	66.7%	83.3%
Simultaneous	P3	18	110.1%	94.4%	77.8%
Visual	P1 τ	30	39.6%	66.7%	100.0%
Visual	P1 β	30	66.4%	50.0%	100.0%
Visual	P2	30	92.5%	63.3%	83.3%
Visual	P3	30	117.5%	100.0%	73.3%

重复统计先在被试内平均区域，失败仍保留在登记分母。 Simultaneous 是同记录辅助结果，不与独立记录混称重测。

参数信息会被驱动与初态的补偿抵消

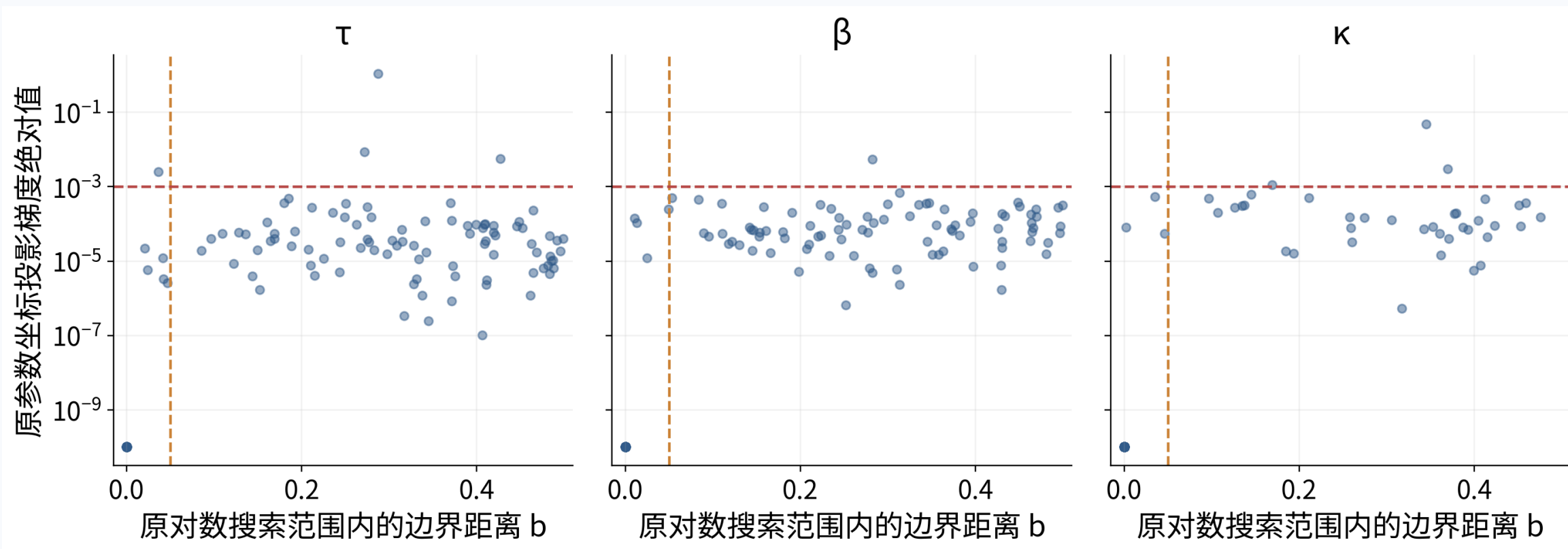
A 为 log 参数灵敏度，B 为补偿量灵敏度；条件信息 $A^T A$ ，有效数据项 $A^T(I-BB^+)A$



柱为开发记录 trace 比值中位数，虚线为条件参照。P3 三数据集仅保留 3.2%–3.3%；正则后曲率不是额外观测信息，也不是校准 Fisher 信息。

近界解与求解不充分是两种不同问题

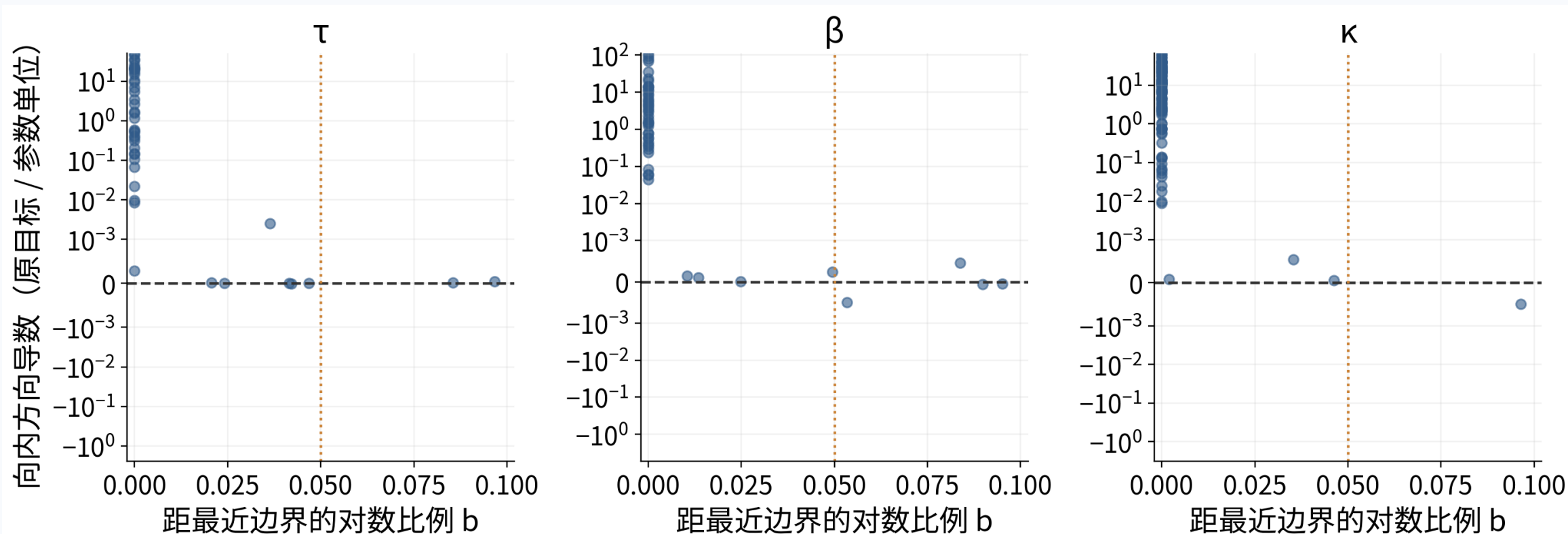
每点=开发记录中的一个 P3 参数；竖线 $b=5\%$ ，横线原参数投影梯度 10^{-3}



边界上的向外下降方向满足约束 KKT；向内部仍能下降才支持求解不足。图底部 10^{-10} 是零值显示下限，不是新的收敛门槛。

向内下降还是向外下降，需要看梯度符号

每点 = P3 开发记录的一个近界参数 ($b < 10\%$) ; 靠下界取 $+\partial Q/\partial \theta$, 靠上界取 $-\partial Q/\partial \theta$



负值表示向内仍可下降；正值表示局部向外更有利。各参数纵轴独立缩放； $b > 0$ 的近界点仍属内点，不能直接当成精确约束边界。

最弱信息方向是参数的组合，不能逐项孤立解释

每个数据集取剖面面板内 P0 误差最接近中位数的被试；矩阵只含消去补偿量后的数据项

数据集	记录	最小 / 最大特征值	$\Delta \log \tau$	$\Delta \log \beta$	$\Delta \log \kappa$
Single-Trial	A	0.0776	0.04	0.36	0.93
Single-Trial	B	0.0672	0.07	0.31	0.95
Simultaneous	A	0.1242	0.60	0.80	0.03
Simultaneous	B	0.0641	0.47	0.80	0.38
Visual	A	0.0687	0.12	0.47	0.87
Visual	B	0.0703	0.10	0.33	0.94

后三列为最小特征值单位特征向量；最大绝对分量定为正。沿此组合改变参数，局部数据约束最弱；局部曲率不能替代完整剖面。

共同内点检验重新优化所有补偿量

$Q^p A(\theta) = \min_{\eta} \eta A Q(A, \theta, \eta A)$, B 同理; η 包含该记录全部驱动与自由初态

剖面与条件切片

每个固定参数节点重新拟合补偿量; P2/P3 在完整向量节点固定所有自由生理参数。固定原驱动的切片不用于可达性判断。

共同容许集合

每条记录的目标增量 $\leq 0.5\%$ 、 1% 或 5% 的冻结 P0 目标; 每模态 NRMSE 增量 ≤ 0.01 ; 共同参数还须处于内区。

两类目标

原目标保留驱动、初态和 flow 正则, 去掉新增参数共享。纯观测目标去掉这些正则, 只保留原数学合法域。

有限搜索边界

双向 warm start , 单参数先 9 节点再加密至 25 ; 联合模型做有限网格。找到可行节点是存在性证据, 未找到不证明不存在。

共享参数与进入内区是两笔不同的代价

以下最小值都是当前有限搜索中的已找到值；不宣称全局最优

先分别选择参数

独立参照 = $\min Q^p A + \min Q^p B$ 。两记录可以各选自己的参数；原目标参照同时保留 N0 的更低值。

两项差值怎么计算

$\Delta\text{share} = \text{共同最小值} - \text{独立参照}$ 。

$\Delta\text{inner} = \text{仅在 5\% 内区的共同最小值} - \text{全搜索范围的共同最小值}$ 。

再要求一个共同向量

共同最小值 = $\min_{\theta} [Q^p A(\theta) + Q^p B(\theta)]$ 。 θ 相同，驱动和初态仍为两份记录各自拟合。

分母、限制与跨度

代价表除以 $Q_0, A + Q_0, B$ ；容差仍逐记录计算，并逐模态查误差。可行跨度是最宽参数方向在原 log 搜索范围中的占比，不是置信区间。

先检查每个剖面节点的补偿量是否优化充分

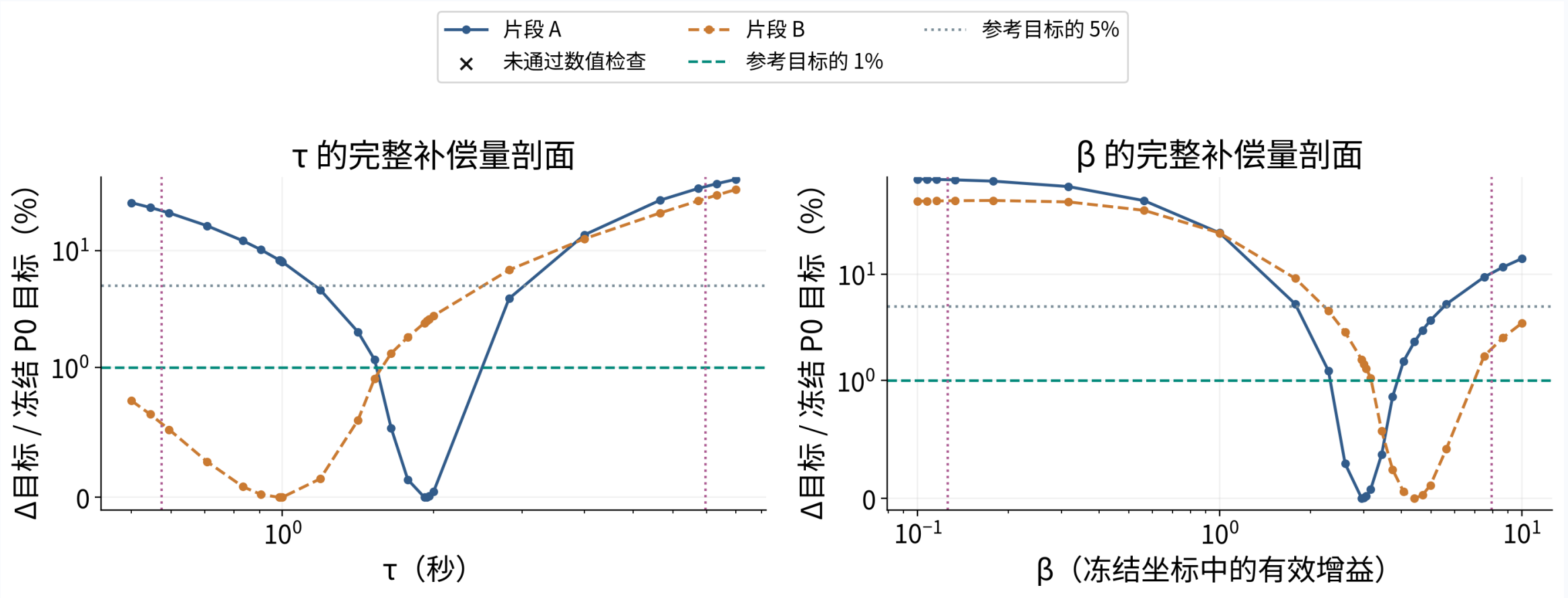
一个节点拟合 = 一个参数向量下的一条记录；同组节点相互依赖，不能当作独立样本

模型	目标	完成组数	数值通过节点	未通过节点	通过比例
P1 β	原工程目标	18/18	900	0	100.0%
P1 β	纯观测目标	18/18	693	207	77.0%
P1 τ	原工程目标	18/18	900	0	100.0%
P1 τ	纯观测目标	18/18	669	231	74.3%
P2	原工程目标	18/18	1109	5	99.6%
P2	纯观测目标	18/18	817	297	73.3%
P3	原工程目标	18/18	4587	19	99.6%
P3	纯观测目标	18/18	3244	1362	70.4%

未通过节点保留目标与失败信息，但不作为共同可接受内点证据。纯观测目标的未通过节点会限制“未找到”结论的强度。

Single-Trial：原工程目标的 A/B 参数剖面

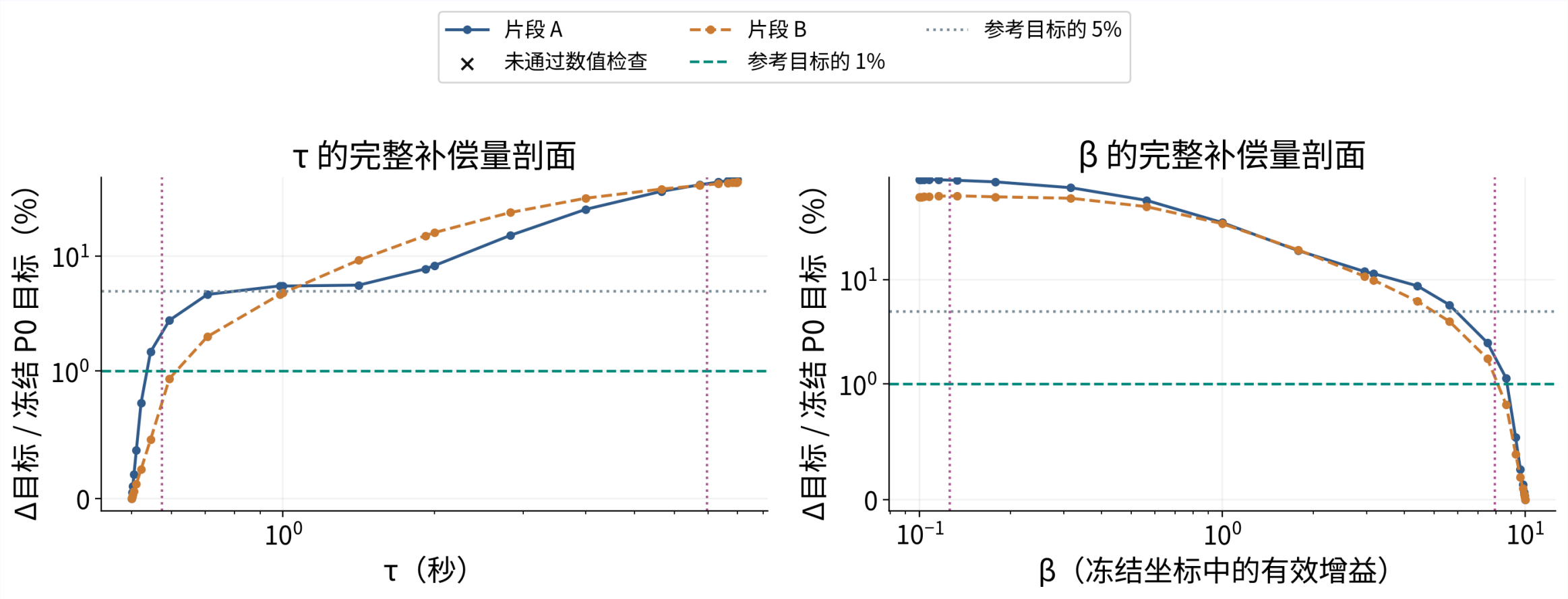
例子按 P0 重建误差最接近开发中位数选取；每节点独立优化补偿量；纵轴为对称 log 刻度



蓝实线 / 橙虚线为 A/B，叉号为未通过数值检查的节点；横线是 1%/5% 容差，竖线是 5% 内区。两图纵轴独立缩放；曲线相近不等于唯一辨识。

Single-Trial：纯观测目标的 A/B 参数剖面

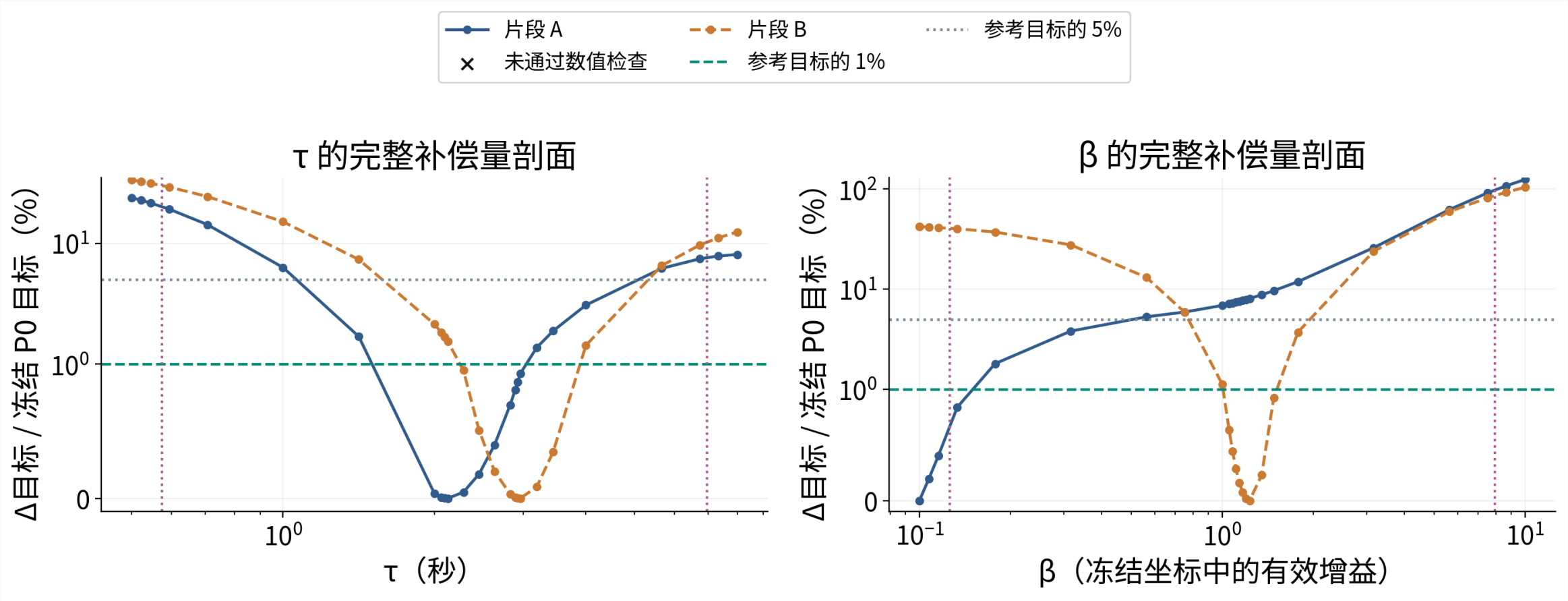
例子按 P0 重建误差最接近开发中位数选取；每节点独立优化补偿量；纵轴为对称 log 刻度



蓝实线 / 橙虚线为 A/B，叉号为未通过数值检查的节点；横线是 1%/5% 容差，竖线是 5% 内区。两图纵轴独立缩放；曲线相近不等于唯一辨识。

Simultaneous：原工程目标的 A/B 参数剖面

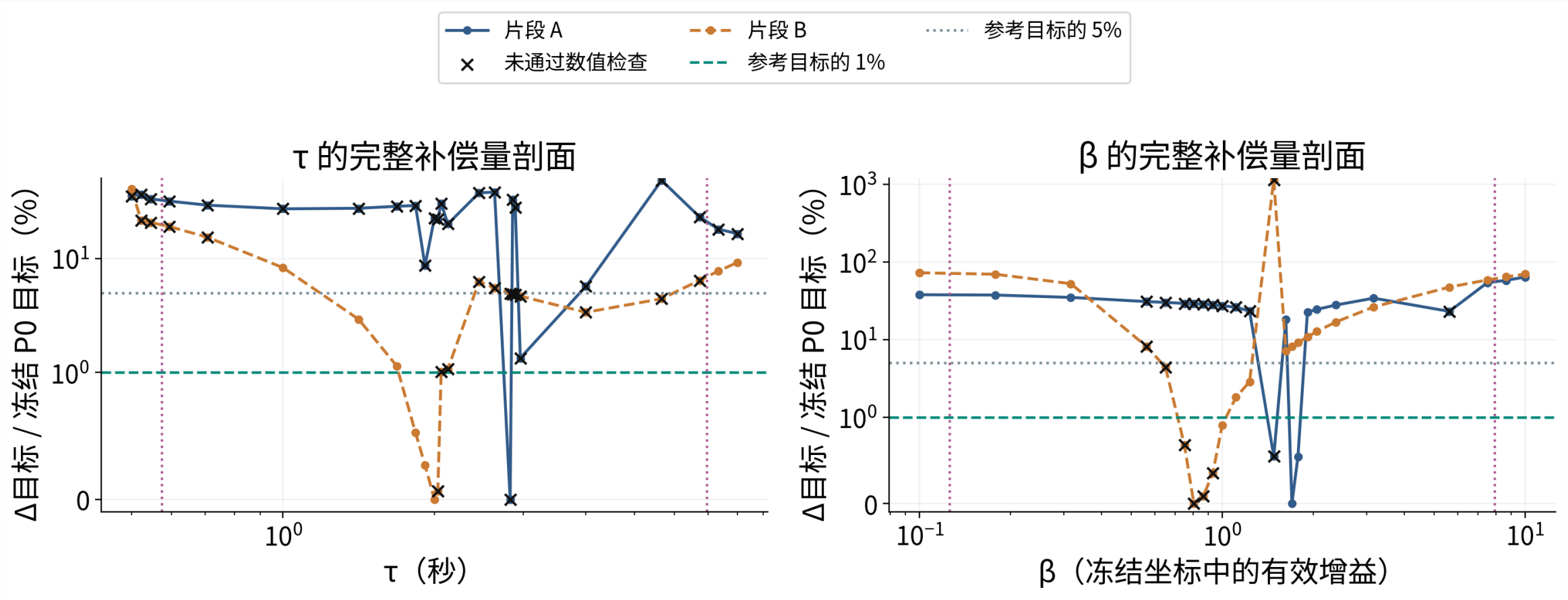
例子按 P0 重建误差最接近开发中位数选取；每节点独立优化补偿量；纵轴为对称 log 刻度



蓝实线 / 橙虚线为 A/B，叉号为未通过数值检查的节点；横线是 1%/5% 容差，竖线是 5% 内区。两图纵轴独立缩放；曲线相近不等于唯一辨识。

Simultaneous：纯观测目标的 A/B 参数剖面

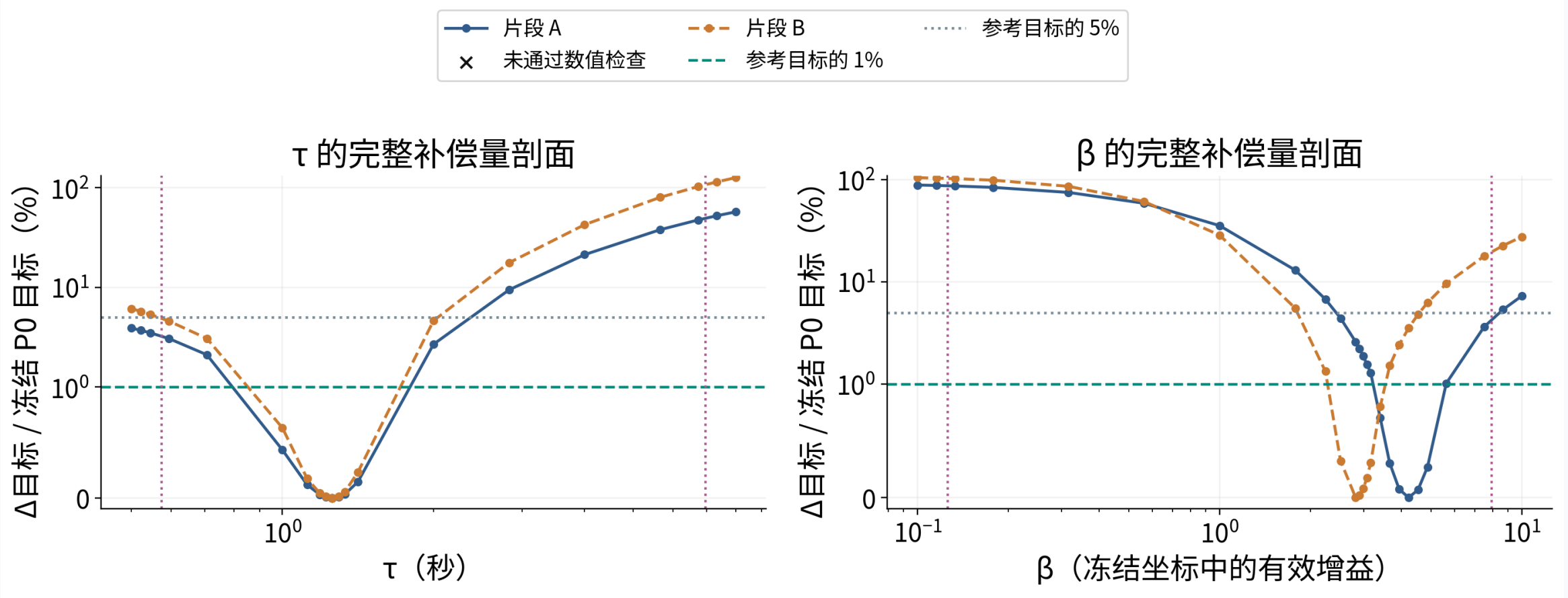
例子按 P0 重建误差最接近开发中位数选取；每节点独立优化补偿量；纵轴为对称 log 刻度



蓝实线 / 橙虚线为 A/B，叉号为未通过数值检查的节点；横线是 1%/5% 容差，竖线是 5% 内区。两图纵轴独立缩放；曲线相近不等于唯一辨识。

Visual：原工程目标的 A/B 参数剖面

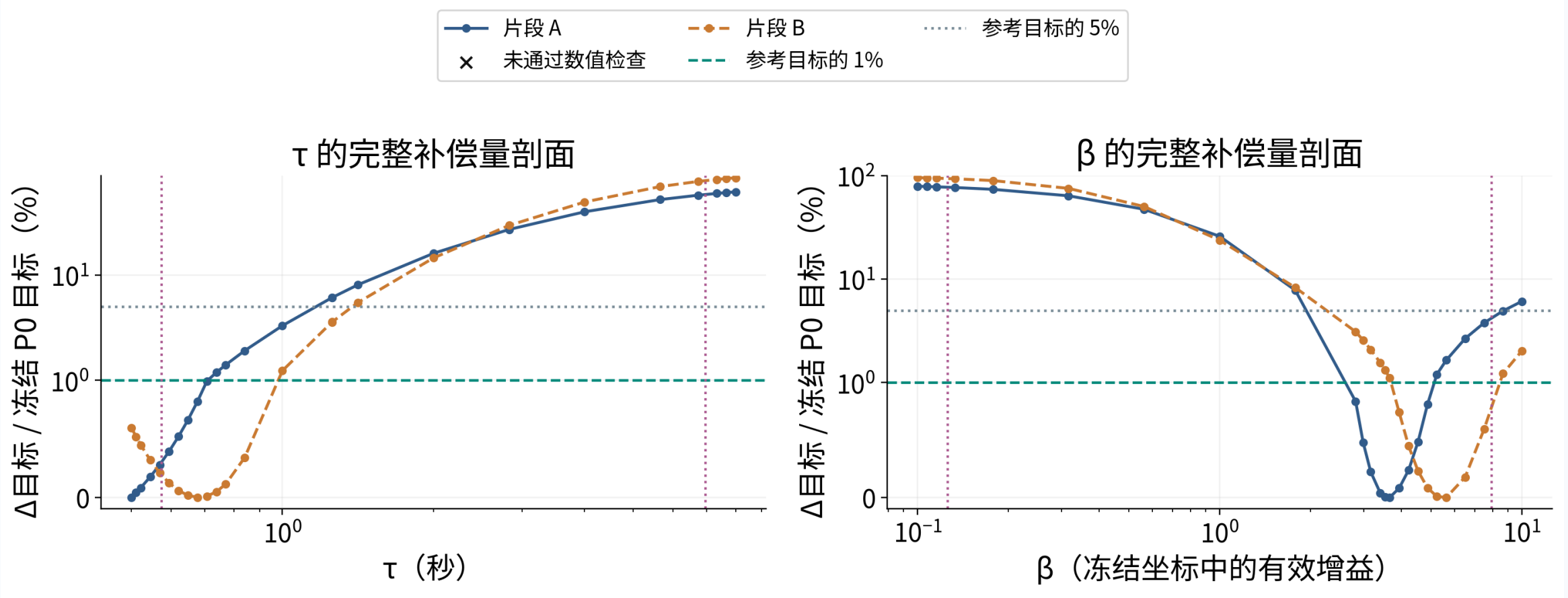
例子按 P0 重建误差最接近开发中位数选取；每节点独立优化补偿量；纵轴为对称 log 刻度



蓝实线 / 橙虚线为 A/B，叉号为未通过数值检查的节点；横线是 1%/5% 容差，竖线是 5% 内区。两图纵轴独立缩放；曲线相近不等于唯一辨识。

Visual：纯观测目标的 A/B 参数剖面

例子按 P0 重建误差最接近开发中位数选取；每节点独立优化补偿量；纵轴为对称 log 刻度



蓝实线 / 橙虚线为 A/B，叉号为未通过数值检查的节点；横线是 1%/5% 容差，竖线是 5% 内区。两图纵轴独立缩放；曲线相近不等于唯一辨识。

Single-Trial：共同内点是否被实际找到

主判据： 5% 内区、每记录目标容差 1%、每模态 NRMSE 容差 0.01，两个补偿量优化均通过数值检查

层次	原目标可行	观测项可行	共享代价	入内代价	可行跨度	仅近界组	单点组
P1 τ	1/6	0/6	0.89%	0.00%	节点不足	1	1
P1 β	1/6	1/6	3.62%	0.00%	1.8%	0	0
P2	0/6	0/6	12.70%	0.00%	节点不足	0	0
P3	0/6	0/6	13.94%	2.00%	节点不足	0	0

两项代价均除以两记录 P0 目标之和；总成本小仍须逐记录逐模态通过。仅近界＝可行节点均在内区外；单点不能确定宽度。

Simultaneous：共同内点是否被实际找到

主判据：5% 内区、每记录目标容差 1%、每模态 NRMSE 容差 0.01，两个补偿量优化均通过数值检查

层次	原目标可行	观测项可行	共享代价	入内代价	可行跨度	仅近界组	单点组
P1 τ	3/6	0/6	0.64%	0.00%	5.5%	0	1
P1 β	1/6	0/6	1.33%	0.00%	6.1%	0	0
P2	0/6	0/6	3.23%	0.00%	节点不足	1	0
P3	0/6	0/6	3.82%	1.57%	节点不足	2	0

两项代价均除以两记录 P0 目标之和；总成本小仍须逐记录逐模态通过。仅近界＝可行节点均在内区外；单点不能确定宽度。

Visual：共同内点是否被实际找到

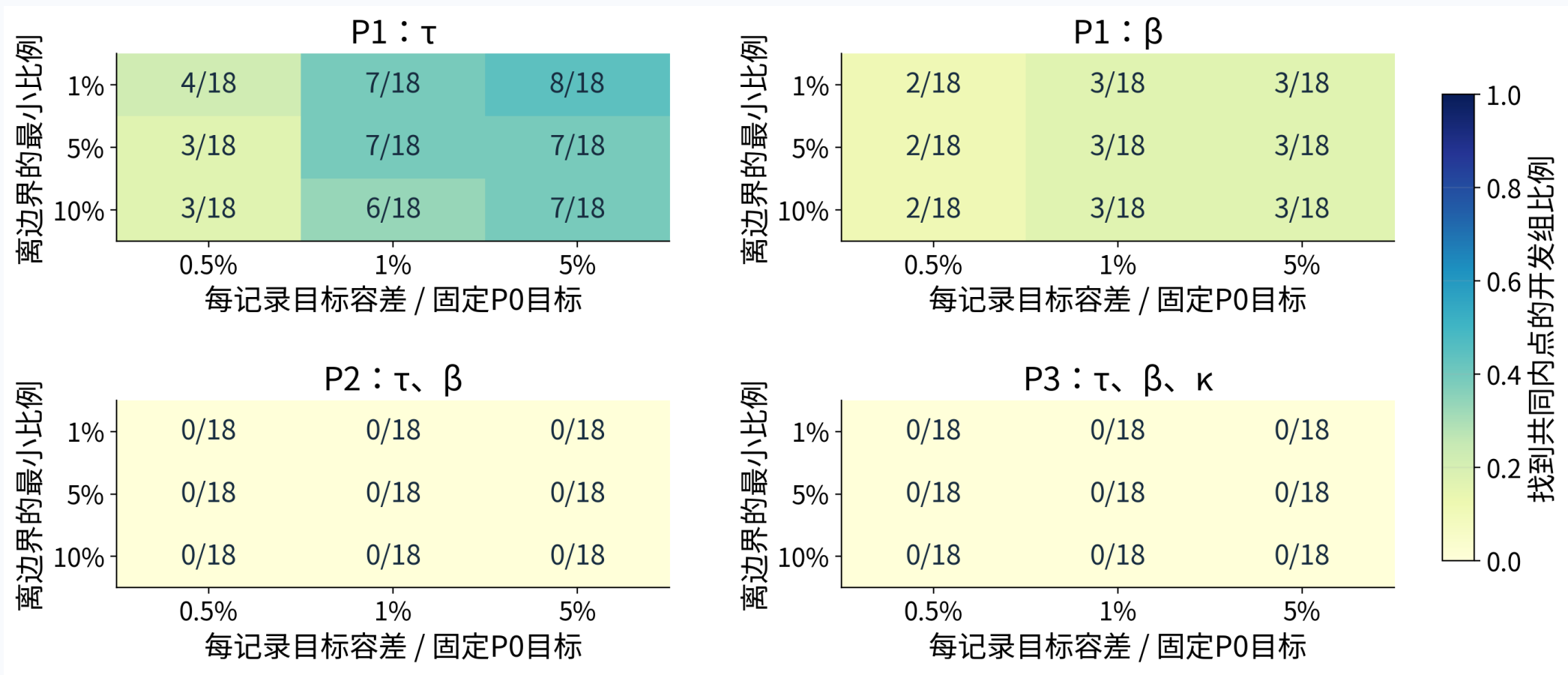
主判据： 5% 内区、每记录目标容差 1%、每模态 NRMSE 容差 0.01，两个补偿量优化均通过数值检查

层次	原目标可行	观测项可行	共享代价	入内代价	可行跨度	仅近界组	单点组
P1 τ	3/6	3/6	0.64%	0.00%	8.4%	0	0
P1 β	1/6	2/6	2.24%	0.00%	11.1%	0	0
P2	0/6	0/6	3.57%	0.00%	节点不足	0	0
P3	0/6	0/6	3.14%	4.52%	节点不足	0	0

两项代价均除以两记录 P0 目标之和；总成本小仍须逐记录逐模态通过。仅近界＝可行节点均在内区外；单点不能确定宽度。

原目标：共同内点结论随容差怎样变化

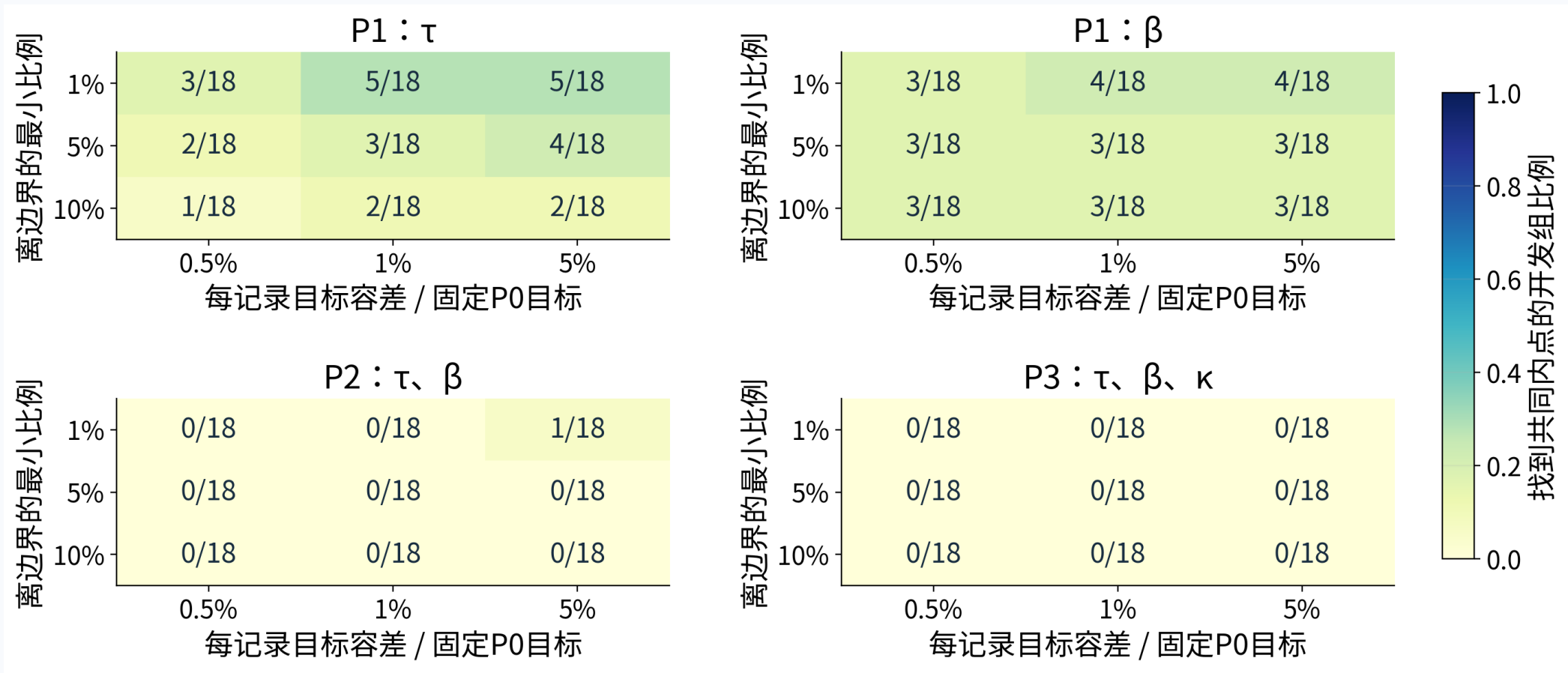
每格＝找到可行共同内点的组数 / 18 个开发面板组；颜色使用统一 0–1 刻度，不是显著性或概率



向右放宽目标容差，向下扩大近界排除区；每格仍要求两个补偿量优化均通过、每记录每模态 NRMSE 增量 ≤ 0.01 。

纯观测目标：共同内点结论随容差怎样变化

每格＝找到可行共同内点的组数 / 18 个开发面板组；颜色使用统一 0–1 刻度，不是显著性或概率



向右放宽目标容差，向下扩大近界排除区；每格仍要求两个补偿量优化均通过、每记录每模态 NRMSE 增量 ≤ 0.01 。

E2：更充分搜索究竟改善了多少原目标

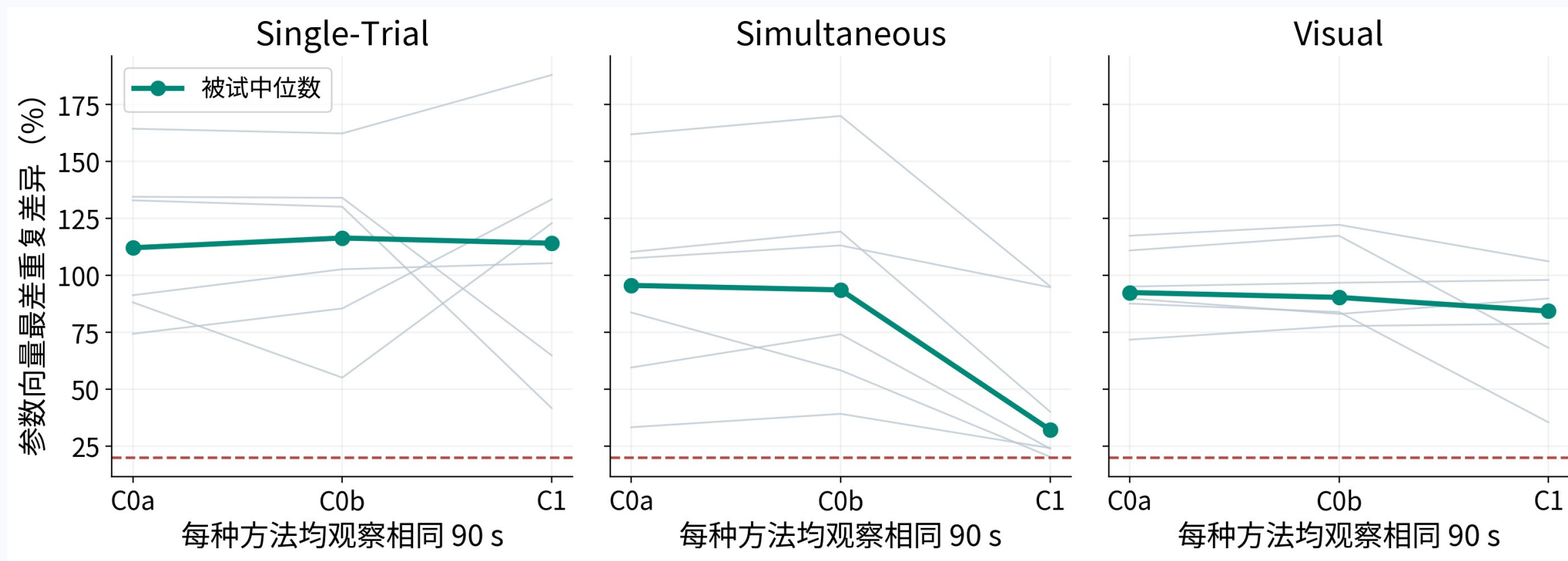
N1 = 基线与剖面搜索中已找到的最好值；只比较同一原目标，保留未通过数值检查的节点记录

层次	开发组数	目标改善中位	最大改善	节点数值通过	更好内点组
P1β	18	0.00%	0.00%	100.0%	0
P1τ	18	0.00%	0.00%	100.0%	0
P2	18	0.00%	4.53%	99.6%	0
P3	18	0.00%	2.20%	99.6%	0

改善以各记录冻结 P0 目标为分母。“更好内点”要求原近界解被内点改善超过 1%；达到 25% 开发组才触发新求解器对照。

连续性降低部分重复误差，但仍须保住拟合

P2 开发结果；灰线＝一名被试的区域平均，绿色＝被试中位数；三臂观测完全相同



Simultaneous 重复中位 95.7%→32.2%，但拟合与转移同时保住的配对为 0/18。20% 虚线为工程门槛；C0b 改变的是初态先验数量。

W1 使用冻结工作误差协方差

源于开发数据内三折时间留出残差；每折隐藏各 30 s 块的连续 10 s ，三个模态一起隐藏

开发坐标	AR(1)	最小特征值	最大特征值	残差点数
Single-Trial M	0.900	0.049	2.833	4320
Single-Trial P	0.900	0.049	2.854	4320
Single-Trial PF	0.900	0.050	2.892	4320
Simultaneous M	0.900	0.050	2.864	4320
Simultaneous P	0.900	0.049	2.873	4320
Simultaneous PF	0.900	0.049	2.902	4320

三模态协方差 trace 归一化为 3 ，平均精度再归一化为 1 。强时间相关可能含模型失配； W1 加权损失不与 W0 直接排名。

W1 使用冻结工作误差协方差

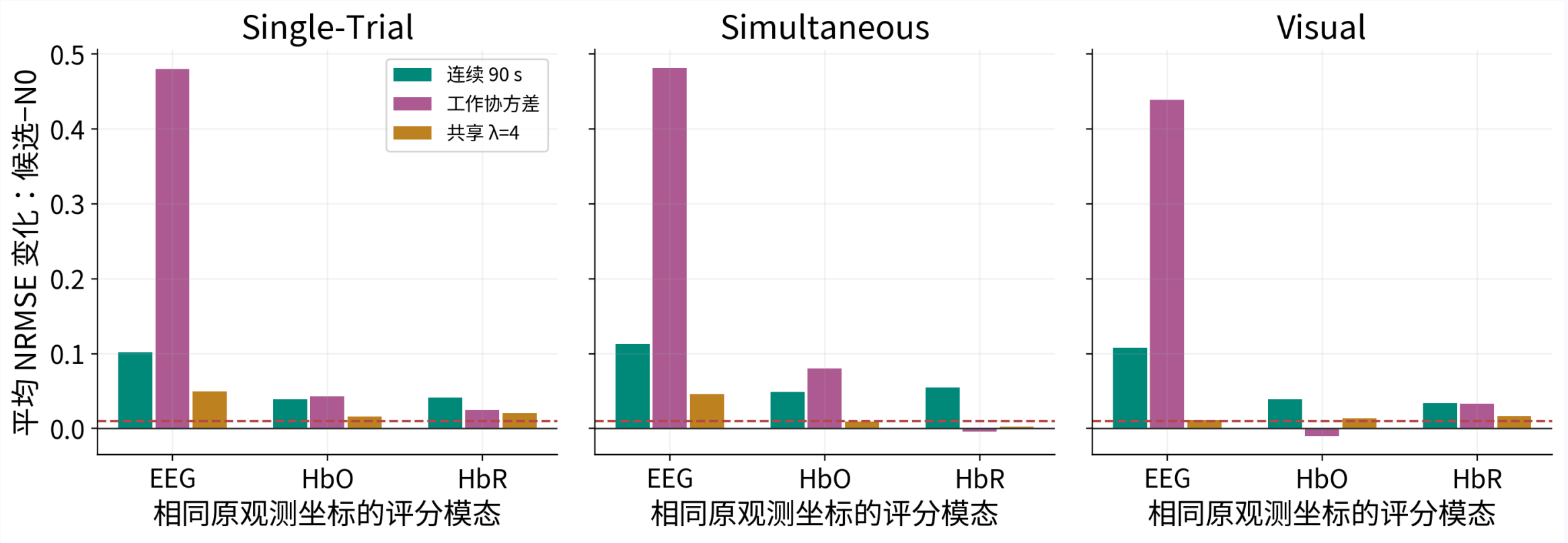
源于开发数据内三折时间留出残差；每折隐藏各 30 s 块的连续 10 s ，三个模态一起隐藏

开发坐标	AR(1)	最小特征值	最大特征值	残差点数
Visual M	0.900	0.049	2.868	4320
Visual P0	0.872	0.049	2.845	4320
Visual P1	0.900	0.049	2.782	4320
Visual PF0	0.900	0.049	2.901	4320
Visual PF1	0.900	0.050	2.900	4320

三模态协方差 trace 归一化为 3 ，平均精度再归一化为 1 。强时间相关可能含模型失配； W1 加权损失不与 W0 直接排名。

重复收益需核查代价：加权臂的 EEG 误差上升

P2 开发结果；柱为每名被试区域平均后的平均配对差；纵轴统一，正值表示原始重建变差



虚线为 0.01 容差的数值参照；真实通过规则逐记录、逐模态执行，不能用总体平均抵消局部恶化。W1 加权损失未参与此比较。

E5 的共享强度只由开发留出记录选择

$\lambda \in \{0, 0.25, 1, 4\}$; 同分选更弱共享, 完全共享只作端点对照

训练中心 μ

对开发记录的原目标作 pooled 拟合, 各记录驱动 / 初态独立。该中心是工程最优参照, 不是正常生理人群均值。

选强度而不偷看

仅用 A 建共享对象和 A 的估计, 固定参数去重建 B ; 再反向做。最终冻结对象才使用全部开发记录。

尺度 Ω

总体冻结尺度来自开发 A/B 的 log 参数交叉矩, 并设 0.01 下限; 留出记录选择时只使用源记录侧的工作尺度。

数值与收缩边界

未通过数值检查的总体 / 源侧中心不参与非零强度选择。减少方差、向中心收缩本身都不是个体差异恢复成功。

共享中心本身也必须通过数值与边界检查

每个坐标分别建立共享对象；不同数据集、区域、montage 不强行合并为同一个总体

模型	坐标数	总体中心通过	总体及两折均通过	中心有参数近界
P1 τ	11	11	10	3
P1 β	11	10	9	1
P2	11	10	8	4
P3	11	6	4	11

未通过数值检查的中心禁止用于非零强度选择。完全共享仍作为端点诊断保留，其稳定性和重建误差不能证明个体恢复。

单项改进必须同时保住拟合与转移表现

开发筛选：每名被试区域先平均，再对 18 名被试等权；重复收益 = N0 差异-候选差异，正值较好

层次	方法	重复收益 pp	拟合通过	转移通过	数值通过	决定
P1 τ	连续 90 s	-14.0	0.0%	0.0%	94.1%	不保留
P1 τ	工作协方差	+6.8	0.0%	0.0%	96.3%	不保留
P1 τ	开发选择的共享	+0.0	98.1%	98.1%	96.3%	不保留
P1 β	连续 90 s	+24.6	2.2%	2.2%	93.7%	不保留
P1 β	工作协方差	+41.8	0.0%	0.0%	100.0%	不保留
P1 β	开发选择的共享	+4.5	76.7%	78.5%	98.9%	不保留

保留要求重复收益中位 >1 个百分点，拟合及转移通过率均 $\geq 80\%$ 。这只是开发筛选；数值通过率 $\geq 95\%$ 等绝对资格另判。

单项改进必须同时保住拟合与转移表现

开发筛选：每名被试区域先平均，再对 18 名被试等权；重复收益 = N0 差异-候选差异，正值较好

层次	方法	重复收益 pp	拟合通过	转移通过	数值通过	决定
P2	连续 90 s	+12.0	3.3%	3.3%	86.3%	不保留
P2	工作协方差	+40.5	0.0%	0.0%	94.1%	不保留
P2	开发选择的共享	+11.4	78.9%	82.2%	82.2%	不保留
P3	连续 90 s	+7.3	2.2%	3.3%	75.6%	不保留
P3	工作协方差	+27.6	0.0%	0.0%	84.4%	不保留
P3	开发选择的共享	+9.8	80.0%	82.2%	83.0%	保留

保留要求重复收益中位 >1 个百分点，拟合及转移通过率均 ≥ 80% 。这只是开发筛选；数值通过率 ≥ 95% 等绝对资格另判。

方法在评价前冻结，评价后不再调参

每个参数层次最多两项单因素改进及其组合；基线与完全共享端点同时评价

参数层次	保留的单项	组合	各坐标 λ 的数量分布
P1 τ	无	否	{'0': 10, '0.25': 1}
P1 β	无	否	{'0': 8, '4.0': 3}
P2	无	否	{'0': 8, '1.0': 2, '4.0': 1}
P3	开发选择的共享	否	{'0': 8, '0.25': 1, '1.0': 1, '4.0': 1}

λ 分布来自开发内部选择；只有保留共享臂的层次在评价中使用它。保留不等于生理资格通过；后文“最佳”是冻结候选中的描述排名。

共享后的稳定性必须接受独立真值校准

共享强度沿用开发筛选保留的值；合成训练身份和评分身份分离，不把生成真值送入拟合器

训练对象从哪里来

每个差异水平使用另外 8 名虚拟被试、各 2 次独立记录，拟合共享中心与对角工作尺度；原 32 名仅用于评分。

准确性与响应分别评价

每条记录取全部自由参数中最大的相对误差，再报告中位数 /P90；参数响应斜率由被试重复平均估计与真值的 log 回归得到。

中心数值检查

共 3 个合成共享中心，2 个通过数值检查。未通过中心对应的结果保留为失败诊断，不能据其宣称共享校准成功。

零差异与非零差异

零差异下斜率和真值方差比没有定义；小、大差异下需同时看误差、0.8–1.2 响应斜率、方差压缩与数值失败分母。

P3： τ 、 β 、 κ ：共享后的多真值恢复（零差异）

每个差异水平另用 8 名虚拟训练被试建立共享中心和尺度；评分仍用原 32 名独立虚拟被试

方法	τ 斜率	β 斜率	κ 斜率	误差中位	误差 P90	方差比范围	数值通过
分段 C0a	—	—	—	4.1%	7.0%	无定义	100.0%
共享 $\lambda=0.25$	—	—	—	2.5%	3.7%	无定义	100.0%
共享 $\lambda=1$	—	—	—	2.4%	2.6%	无定义	100.0%
共享 $\lambda=4$	—	—	—	2.3%	2.4%	无定义	100.0%

误差取每记录最差参数；方差比=估计 / 真值的被试间 log 方差。斜率 0.8–1.2 才满足响应目标。

P3： τ 、 β 、 κ ：共享后的多真值恢复（小差异）

每个差异水平另用 8 名虚拟训练被试建立共享中心和尺度；评分仍用原 32 名独立虚拟被试

方法	τ 斜率	β 斜率	κ 斜率	误差中位	误差 P90	方差比范围	数值通过
分段 C0a	0.94	0.98	0.95	4.5%	8.5%	0.88–0.96	96.9%
共享 $\lambda=0.25$	0.32	0.49	0.27	8.9%	25.3%	0.11–0.27	96.9%
共享 $\lambda=1$	0.13	0.29	0.11	11.9%	32.8%	0.02–0.11	96.9%
共享 $\lambda=4$	0.04	0.13	0.04	15.2%	36.1%	0.00–0.03	96.9%

误差取每记录最差参数；方差比=估计 / 真值的被试间 log 方差。斜率 0.8–1.2 才满足响应目标。

P3： τ 、 β 、 κ ：共享后的多真值恢复（大差异）

每个差异水平另用 8 名虚拟训练被试建立共享中心和尺度；评分仍用原 32 名独立虚拟被试

方法	τ 斜率	β 斜率	κ 斜率	误差中位	误差 P90	方差比范围	数值通过
分段 C0a	0.92	1.00	1.02	4.3%	11.2%	0.86–1.04	96.9%
共享 $\lambda=0.25$	0.68	0.80	0.84	10.4%	29.8%	0.48–0.85	96.9%
共享 $\lambda=1$	0.43	0.64	0.66	21.4%	45.3%	0.22–0.62	96.9%
共享 $\lambda=4$	0.20	0.43	0.40	35.7%	64.0%	0.06–0.25	96.9%

该水平共享中心未收敛，共享行仅作失败诊断。误差取每记录最差参数；方差比=估计 / 真值的被试间 log 方差。
斜率 0.8–1.2 才满足响应目标。

Single-Trial：冻结候选中可达到的最好结果

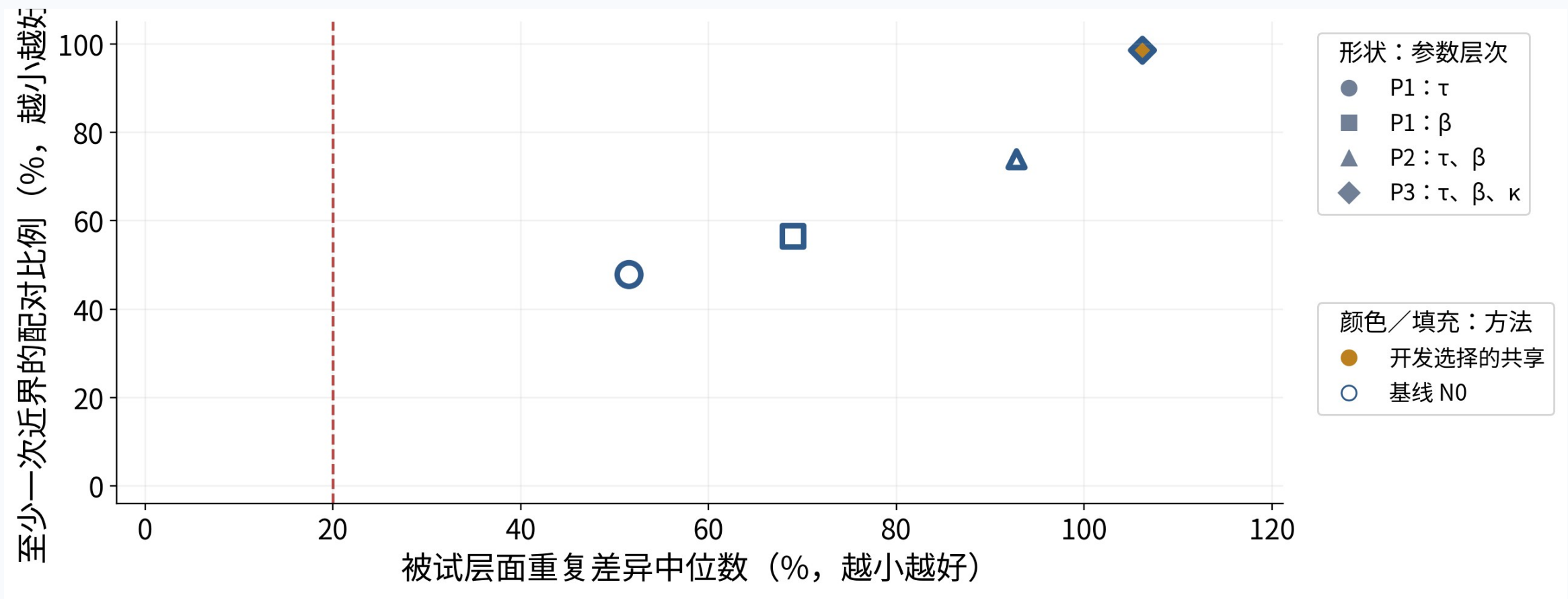
不同原生记录的主评价；各模型第一行基线，第二行按有效配对率优先排名的候选

模型	方法	重复中位	重复 P90	近界配对	HbO 误差	HbR 误差	有效配对
P1 τ	基线 N0	51.5%	85.3%	47.8%	0.230	0.201	8/69
P1 τ	基线 N0	51.5%	85.3%	47.8%	0.230	0.201	8/69
P1 β	基线 N0	69.0%	100.4%	56.5%	0.195	0.188	5/69
P1 β	基线 N0	69.0%	100.4%	56.5%	0.195	0.188	5/69
P2	基线 N0	92.8%	112.4%	73.9%	0.175	0.168	0/69
P2	基线 N0	92.8%	112.4%	73.9%	0.175	0.168	0/69
P3	基线 N0	106.2%	141.1%	98.6%	0.172	0.168	0/69
P3	开发选择的共享	106.2%	141.1%	98.6%	0.172	0.168	0/69

近界 = A/B 至少一次有自由参数进入 5% 近界区；误差 = 开发 SD 归一化 NRMSE。有效配对还要求数值、重复、逐记录拟合及转移全部通过。

Single-Trial：稳定、内点与有效配对的折中

每点=一个冻结候选；点面积随有效配对率增加，形状对应自由参数层次；完全共享不参与个体排名



左下方较好，但仅靠图上位置仍不足以证明生理恢复；需同时核对原始拟合、参数转移、合成响应与未加参数先验的剖面。

Simultaneous：冻结候选中可达到的最好结果

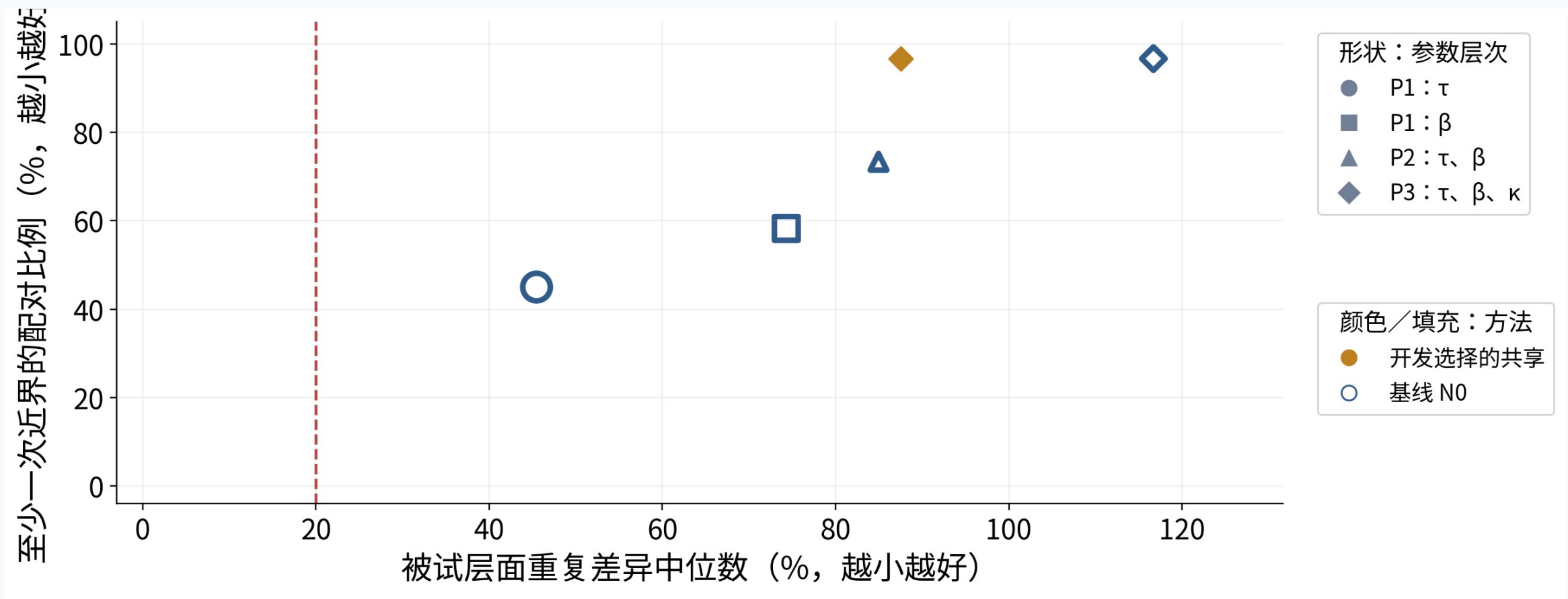
同记录不重叠块的辅助评价；各模型第一行基线，第二行按有效配对率优先排名的候选

模型	方法	重复中位	重复 P90	近界配对	HbO 误差	HbR 误差	有效配对
P1 τ	基线 N0	45.5%	74.4%	45.0%	0.428	0.480	12/60
P1 τ	基线 N0	45.5%	74.4%	45.0%	0.428	0.480	12/60
P1 β	基线 N0	74.3%	131.9%	58.3%	0.408	0.448	7/60
P1 β	基线 N0	74.3%	131.9%	58.3%	0.408	0.448	7/60
P2	基线 N0	85.0%	144.8%	73.3%	0.345	0.379	0/60
P2	基线 N0	85.0%	144.8%	73.3%	0.345	0.379	0/60
P3	基线 N0	116.7%	159.5%	96.7%	0.337	0.393	0/60
P3	开发选择的共享	87.5%	123.2%	96.7%	0.341	0.408	0/60

近界 = A/B 至少一次有自由参数进入 5% 近界区；误差 = 开发 SD 归一化 NRMSE。有效配对还要求数值、重复、逐记录拟合及转移全部通过。

Simultaneous：稳定、内点与有效配对的折中

每点=一个冻结候选；点面积随有效配对率增加，形状对应自由参数层次；完全共享不参与个体排名



左下方较好，但仅靠图上位置仍不足以证明生理恢复；需同时核对原始拟合、参数转移、合成响应与未加参数先验的剖面。

Visual：冻结候选中可达到的最好结果

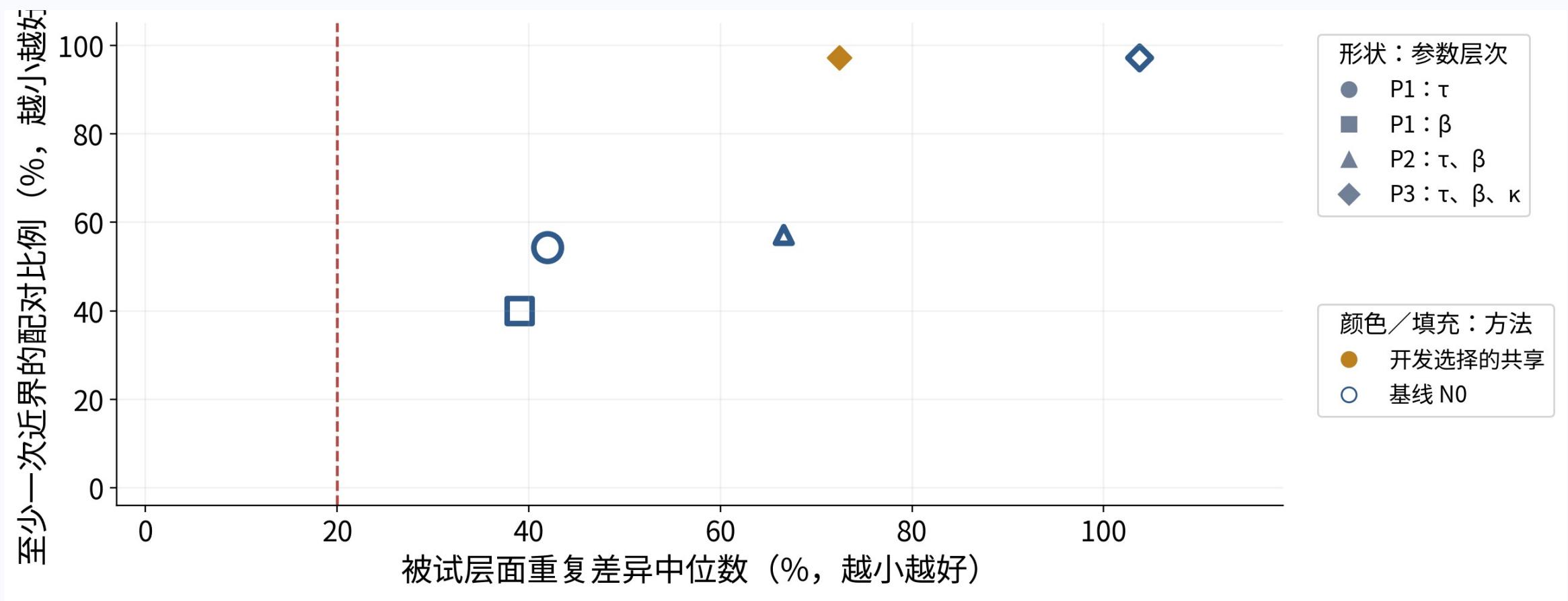
不同原生记录的主评价；各模型第一行基线，第二行按有效配对率优先排名的候选

模型	方法	重复中位	重复 P90	近界配对	HbO 误差	HbR 误差	有效配对
P1 τ	基线 N0	42.0%	62.7%	54.3%	0.257	0.268	7/35
P1 τ	基线 N0	42.0%	62.7%	54.3%	0.257	0.268	7/35
P1 β	基线 N0	39.0%	69.6%	40.0%	0.222	0.259	5/35
P1 β	基线 N0	39.0%	69.6%	40.0%	0.222	0.259	5/35
P2	基线 N0	66.6%	83.1%	57.1%	0.209	0.229	0/35
P2	基线 N0	66.6%	83.1%	57.1%	0.209	0.229	0/35
P3	基线 N0	103.8%	130.3%	97.1%	0.201	0.226	0/35
P3	开发选择的共享	72.4%	95.4%	97.1%	0.201	0.227	0/35

近界 = A/B 至少一次有自由参数进入 5% 近界区；误差 = 开发 SD 归一化 NRMSE。有效配对还要求数值、重复、逐记录拟合及转移全部通过。

Visual：稳定、内点与有效配对的折中

每点=一个冻结候选；点面积随有效配对率增加，形状对应自由参数层次；完全共享不参与个体排名



左下方较好，但仅靠图上位置仍不足以证明生理恢复；需同时核对原始拟合、参数转移、合成响应与未加参数先验的剖面。

Visual 的同记录块保留为独立的辅助结果

这些候选身份没有满足配对条件的两条独立原生记录；不把区域或窗口当作更多被试

模型	方法	人数	登记组	重复中位	近界配对	有效配对
P1β	基线 N0	3	15	83.9%	73.3%	0/15
P1τ	基线 N0	3	15	39.3%	86.7%	0/15
P2	基线 N0	3	15	84.0%	93.3%	0/15
P3	开发选择的共享	3	15	88.0%	100.0%	0/15
P3	基线 N0	3	15	98.7%	100.0%	0/15

本页与前页使用同一冻结坐标、方法和评分规则，但评价的是短时块稳定性。不得把这三名被试加入独立记录 ICC 的分母。

Single-Trial：区域平均是否掩盖了局部较好结果

仅作事后描述：各参数层次按有效配对率优先、重复差异其次，列出观察最佳坐标及冻结方法

层次	区域 / 坐标	方法	人数	重复中位	近界配对	有效配对	记录数值通过
P1 τ	后部	基线 N0	23	51.2%	30.4%	5/23	95.7%
P1 β	后部	基线 N0	23	55.5%	52.2%	2/23	97.8%
P2	后部	基线 N0	23	84.2%	60.9%	0/23	93.5%
P3	前额	开发选择的共享	23	95.4%	95.7%	0/23	84.8%

同一坐标的被试才可直接比较；小人数及观察排序均限制推广。局部较好不能替代完整参数向量、真值响应与独立确认。

Simultaneous：区域平均是否掩盖了局部较好结果

仅作事后描述：各参数层次按有效配对率优先、重复差异其次，列出观察最佳坐标及冻结方法

层次	区域 / 坐标	方法	人数	重复中位	近界配对	有效配对	记录数值通过
P1 τ	后部	基线 N0	20	17.8%	45.0%	5/20	100.0%
P1 β	前额	基线 N0	20	103.2%	50.0%	3/20	92.5%
P2	后部	基线 N0	20	56.3%	80.0%	0/20	97.5%
P3	运动	开发选择的共享	20	25.7%	95.0%	0/20	95.0%

同一坐标的被试才可直接比较；小人数及观察排序均限制推广。局部较好不能替代完整参数向量、真值响应与独立确认。

Visual：区域平均是否掩盖了局部较好结果

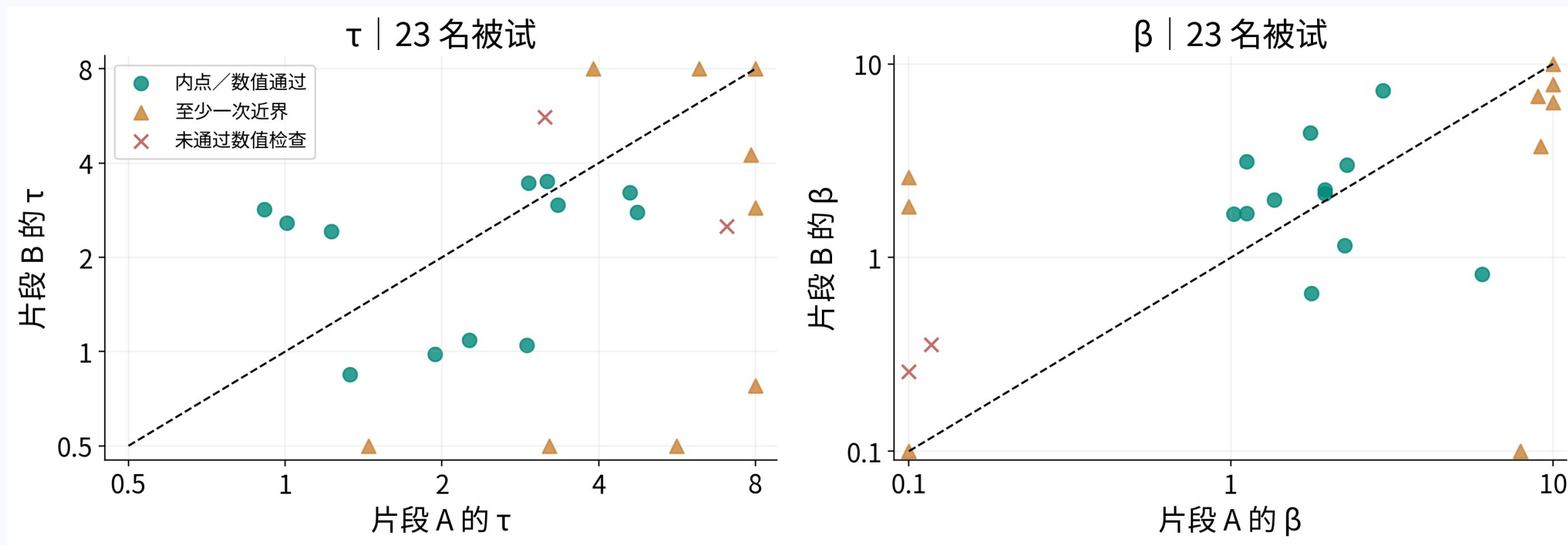
仅作事后描述：各参数层次按有效配对率优先、重复差异其次，列出观察最佳坐标及冻结方法

层次	区域 / 坐标	方法	人数	重复中位	近界配对	有效配对	记录数值通过
P1 τ	前额 M0	基线 N0	7	13.6%	28.6%	3/7	100.0%
P1 β	前额 M0	基线 N0	7	32.5%	14.3%	2/7	100.0%
P2	后部 M0	基线 N0	7	23.0%	100.0%	0/7	42.9%
P3	运动	开发选择的共享	7	16.1%	100.0%	0/7	85.7%

同一坐标的被试才可直接比较；小人数及观察排序均限制推广。局部较好不能替代完整参数向量、真值响应与独立确认。

Single-Trial：独立估计的 τ 、 β 是否一致

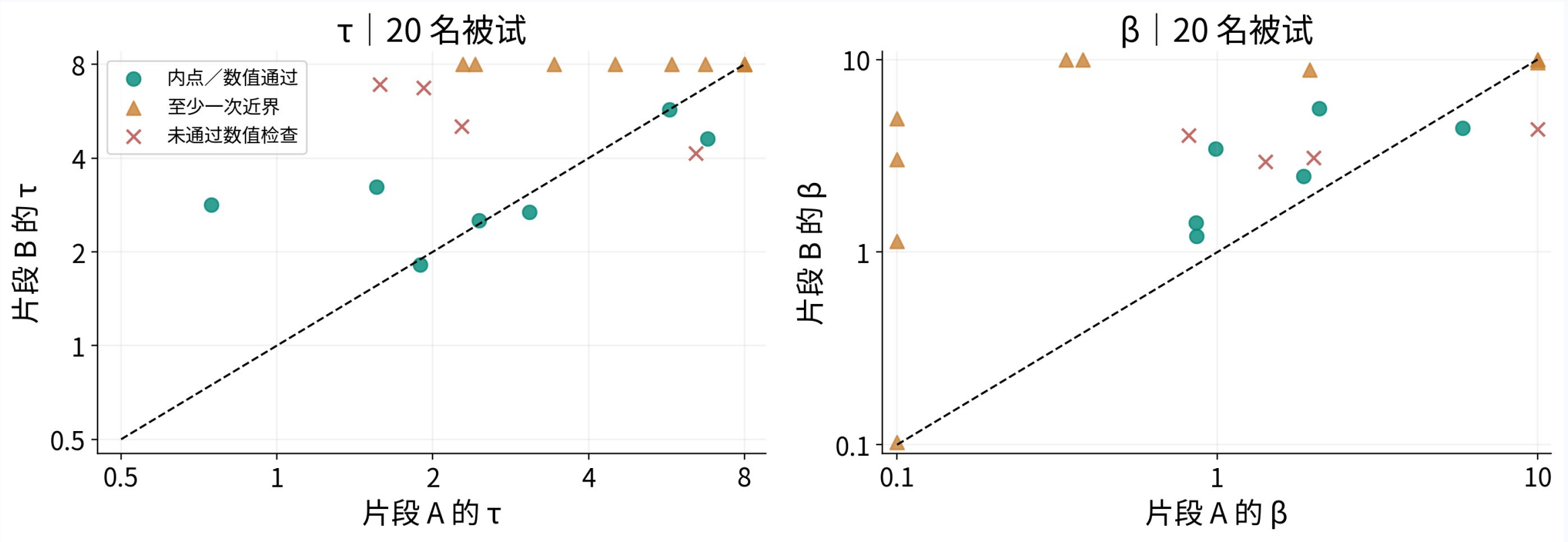
prefrontal；方法：基线 N0。每点=该坐标的一名评价被试，黑虚线为 $A=B$ ；对数坐标保留原搜索范围



三角表示至少一次近界，叉号表示数值检查未通过。P2 的判断要求 τ 与 β 同时达标，不能只选择散点更集中的参数。

Simultaneous：独立估计的 τ 、 β 是否一致

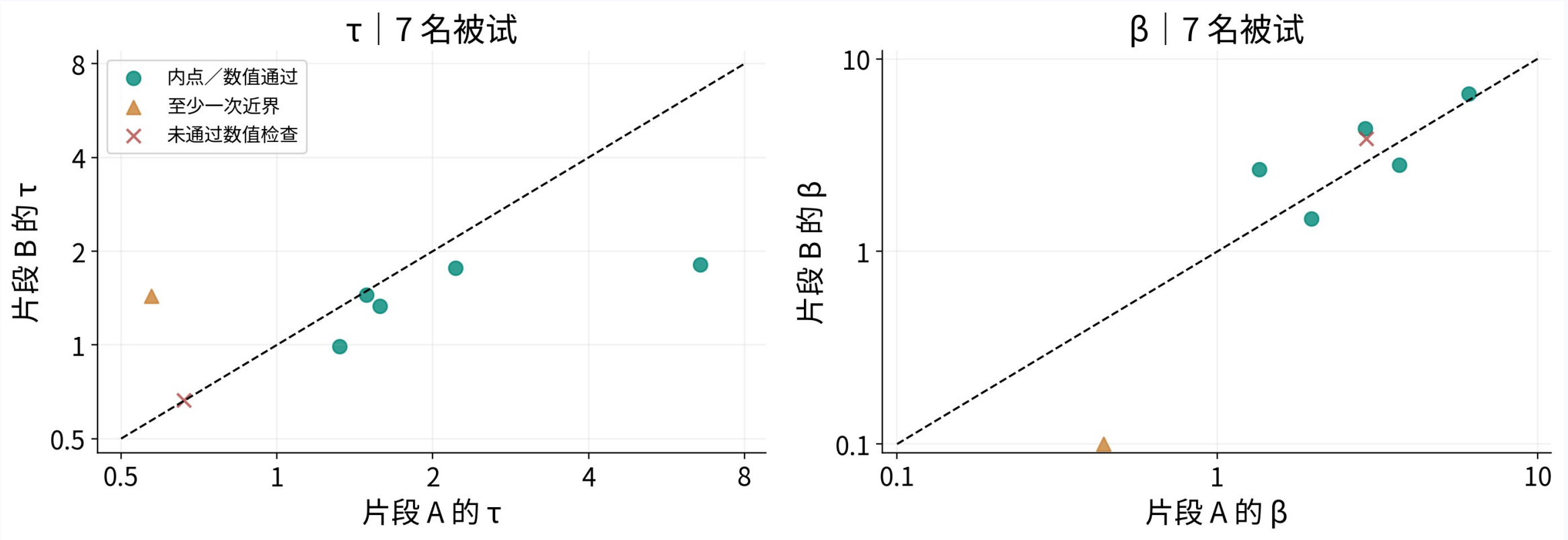
prefrontal；方法：基线 N0。每点=该坐标的一名评价被试，黑虚线为 $A=B$ ；对数坐标保留原搜索范围



三角表示至少一次近界，叉号表示数值检查未通过。P2 的判断要求 τ 与 β 同时达标，不能只选择散点更集中的参数。

Visual：独立估计的 τ 、 β 是否一致

prefrontal__montage0；方法：基线 N0。每点=该坐标的一名评价被试，黑虚线为 $A=B$ ；对数坐标保留原搜索范围



三角表示至少一次近界，叉号表示数值检查未通过。P2 的判断要求 τ 与 β 同时达标，不能只选择散点更集中的参数。

近界判断不依赖 “是否恰好等于边界”

冻结候选中的观察最佳结果； A/B 任一次、任一自由参数满足条件即记该配对近界

数据集	模型	方法	精确贴边	1% 近界	5% 近界	10% 近界
Single-Trial	P1 τ	基线 N0	46.4%	46.4%	47.8%	52.2%
Single-Trial	P1 β	基线 N0	53.6%	53.6%	56.5%	63.8%
Single-Trial	P2	基线 N0	66.7%	68.1%	73.9%	79.7%
Single-Trial	P3	开发选择的共享	95.7%	95.7%	98.6%	100.0%
Simultaneous	P1 τ	基线 N0	40.0%	43.3%	45.0%	46.7%
Simultaneous	P1 β	基线 N0	53.3%	55.0%	58.3%	60.0%

精确贴边按 $b < 10^{-8}$ 的浮点容差判断。 5% 是本轮主定义；改变操作阈值不会把搜索范围变成人群正常区间。

近界判断不依赖 “是否恰好等于边界”

冻结候选中的观察最佳结果； A/B 任一次、任一自由参数满足条件即记该配对近界

数据集	模型	方法	精确贴边	1% 近界	5% 近界	10% 近界
Simultaneous	P2	基线 N0	70.0%	70.0%	73.3%	85.0%
Simultaneous	P3	开发选择的共享	96.7%	96.7%	96.7%	96.7%
Visual	P1 τ	基线 N0	51.4%	54.3%	54.3%	62.9%
Visual	P1 β	基线 N0	40.0%	40.0%	40.0%	48.6%
Visual	P2	基线 N0	54.3%	54.3%	57.1%	65.7%
Visual	P3	开发选择的共享	91.4%	97.1%	97.1%	100.0%

精确贴边按 $b < 10^{-8}$ 的浮点容差判断。 5% 是本轮主定义；改变操作阈值不会把搜索范围变成人群正常区间。

P3：τ、β、κ：候选相对基线的配对差值

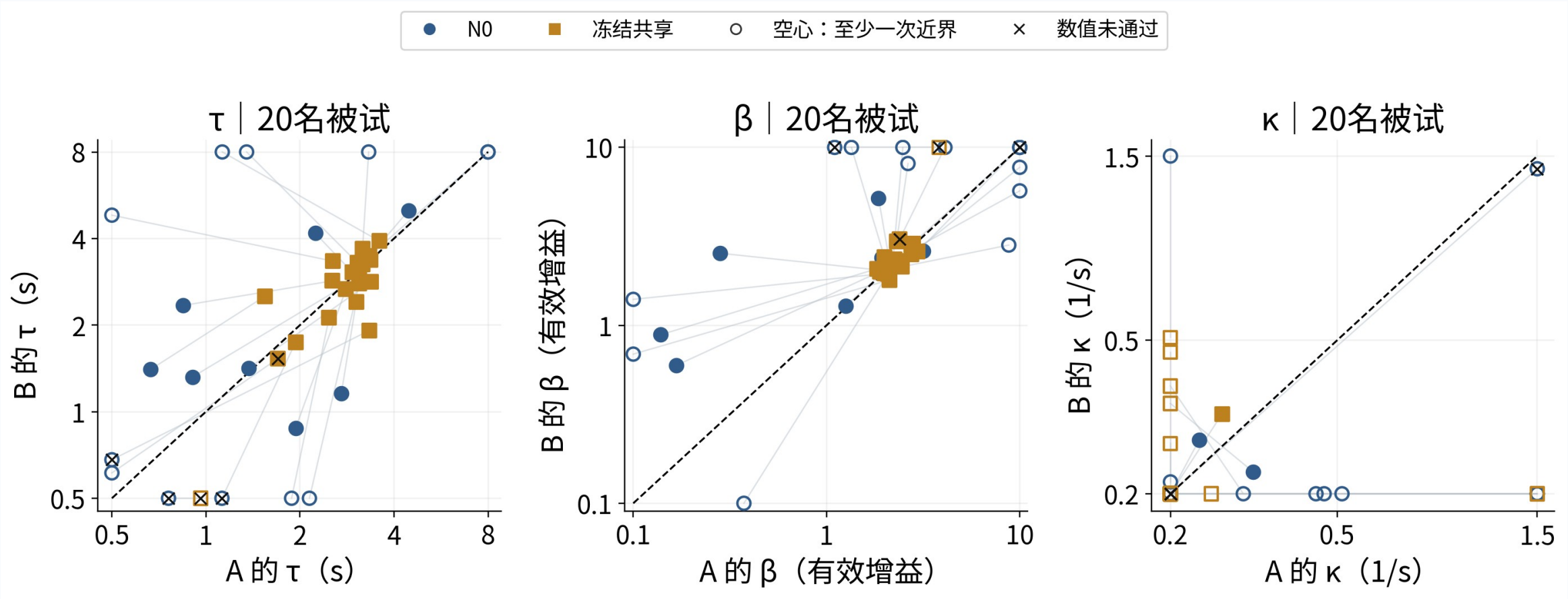
开发选择的共享；差值=候选- N0，负值较好；先区域平均，再对被试均值差作配对 bootstrap

数据集	指标	被试数	平均差值	95% 区间
Single-Trial	重复差异	23	0.000	[0.000, 0.000]
Single-Trial	HbO 误差	23	0.000	[0.000, 0.000]
Single-Trial	HbR 误差	23	0.000	[0.000, 0.000]
Simultaneous	重复差异	20	-0.258	[-0.334, -0.178]
Simultaneous	HbO 误差	20	0.004	[-0.004, 0.013]
Simultaneous	HbR 误差	20	0.015	[-0.007, 0.034]
Visual	重复差异	7	-0.238	[-0.350, -0.123]
Visual	HbO 误差	7	0.000	[-0.005, 0.005]
Visual	HbR 误差	7	0.001	[-0.001, 0.004]

重复差异使用比例值，0.01 为 1 个百分点；误差使用开发 SD 单位。区间条件于冻结训练对象，未作多重比较校正，不宣称确认性优势。

Simultaneous：共享改变了哪些 A/B 参数估计

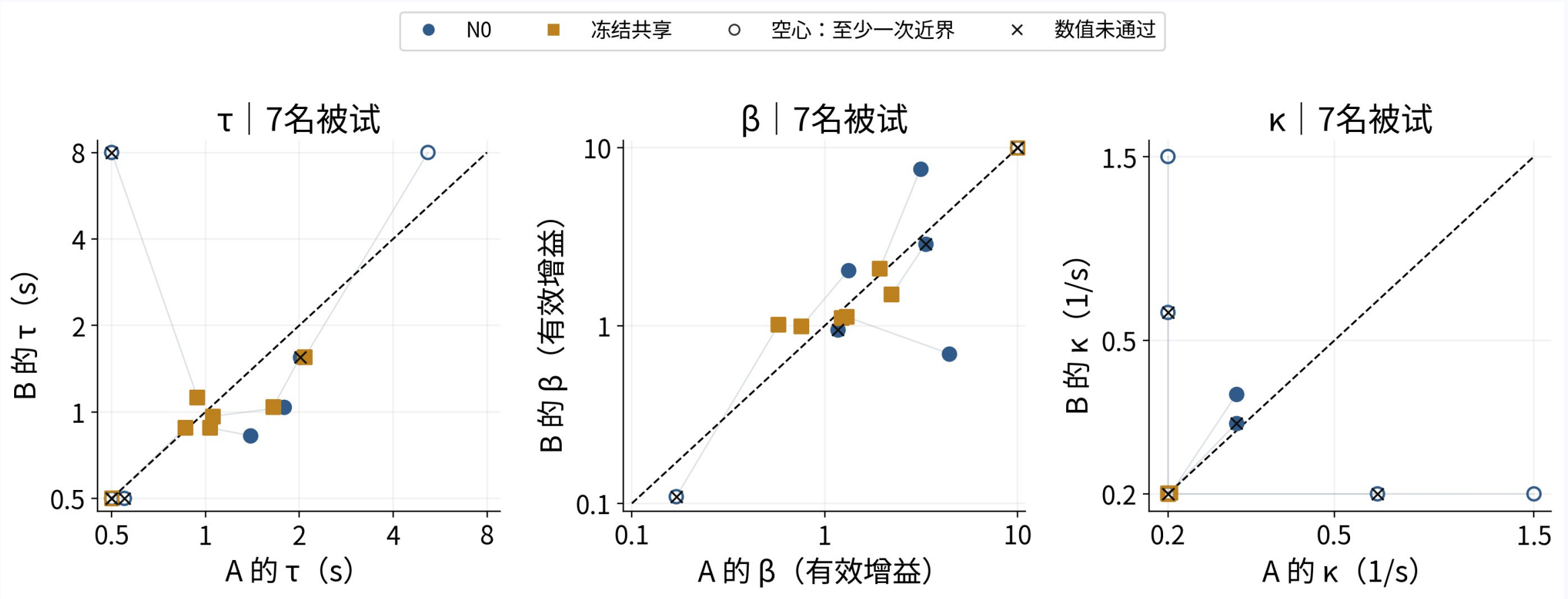
motor， $\lambda=1$ ；每个点是一名被试的一种方法；灰线连接同一被试，黑虚线 A=B；原搜索范围统一



各分量重复差异中位： τ 73.3% $\rightarrow$ 10.5%； β 102.2% $\rightarrow$ 7.1%； κ 11.9% $\rightarrow$ 0.0%。空心标记按当前分量判断；整个向量仍要求所有参数一起通过。

Visual：共享改变了哪些 A/B 参数估计

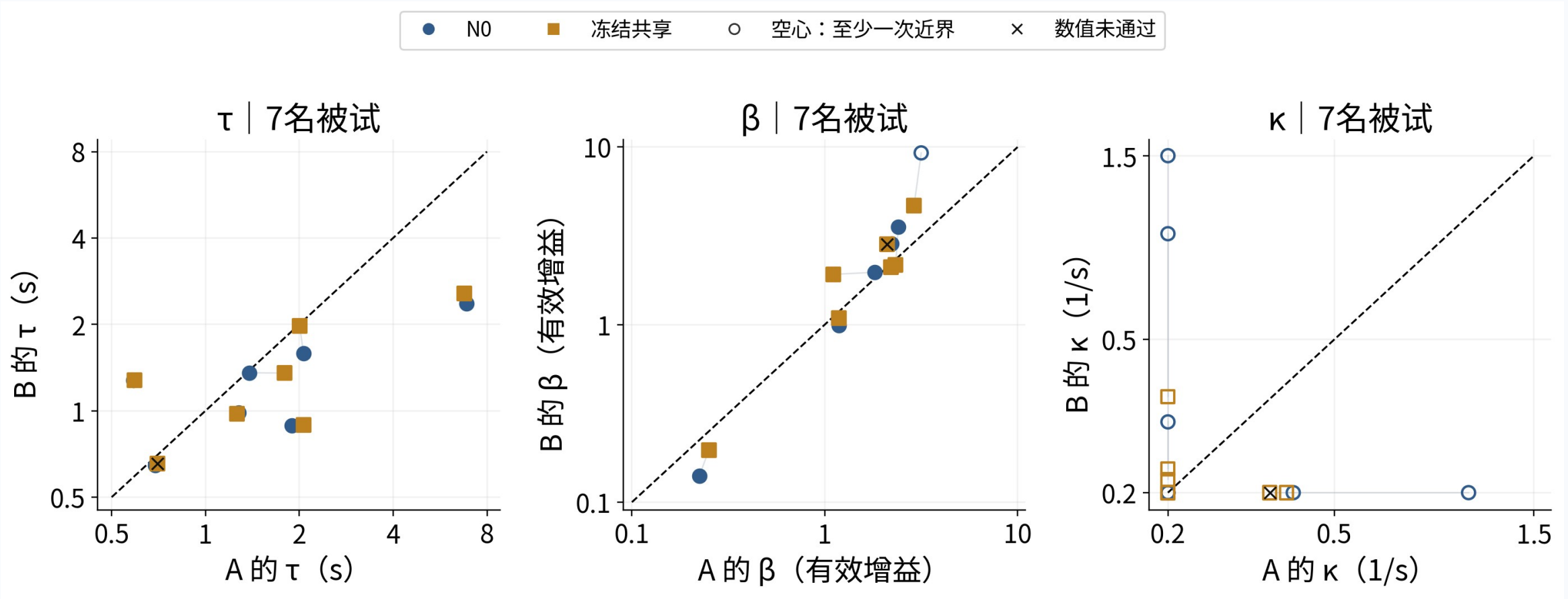
motor， $\lambda=4$ ；每个点是一名被试的一种方法；灰线连接同一被试，黑虚线 $A=B$ ；原搜索范围统一



各分量重复差异中位： τ 42.9%→16.1%； β 42.6%→14.8%； κ 98.9%→0.3%。空心标记按当前分量判断；整个向量仍要求所有参数一起通过。

Visual：共享改变了哪些 A/B 参数估计

prefrontal__montage0， $\lambda=0.25$ ；每个点是一名被试的一种方法；灰线连接同一被试，黑虚线 $A=B$ ；原搜索范围统一



各分量重复差异中位： τ 26.3%→28.0%； β 25.7%→24.5%； κ 66.4%→14.2%。空心标记按当前分量判断；整个向量仍要求所有参数一起通过。

共享后的局部约束有多少来自新增先验

仅接受记录、 $\lambda > 0$ 坐标；各 log 参数方向的有效 Gauss–Newton 对角曲率，先记录平均，再被试等权

数据集 / 坐标	参数	λ	人数	数据份额	原正则增量	新增共享份额
Simultaneous 运动	κ	1.0	20	40.3%	15.2%	44.6%
Simultaneous 运动	β	1.0	20	11.4%	5.7%	82.9%
Simultaneous 运动	τ	1.0	20	20.3%	8.0%	71.6%
Visual 运动	κ	4.0	6	0.6%	0.1%	99.3%
Visual 运动	β	4.0	6	17.4%	33.4%	49.2%

总曲率 = 原正则下有效曲率 + λ/Ω ； 原正则增量 = 前者 - 纯数据有效曲率。这些局部份额不表示全局辨识概率或生理真实性。

共享后的局部约束有多少来自新增先验

仅接受记录、 $\lambda > 0$ 坐标；各 log 参数方向的有效 Gauss–Newton 对角曲率，先记录平均，再被试等权

数据集 / 坐标	参数	λ	人数	数据份额	原正则增量	新增共享份额
Visual 运动	τ	4.0	6	23.2%	9.7%	67.2%
Visual 前额 M0	κ	0.25	7	37.9%	9.1%	53.0%
Visual 前额 M0	β	0.25	7	45.9%	49.3%	4.8%
Visual 前额 M0	τ	0.25	7	66.0%	31.5%	2.5%

总曲率 = 原正则下有效曲率 + λ / Ω ；原正则增量 = 前者 - 纯数据有效曲率。这些局部份额不表示全局辨识概率或生理真实性。

共享是否压低了实测中的个体差异

仅显示冻结 $\lambda>0$ 的坐标；每个参数单列；方差来自被试 A/B 的 log 参数平均，包含未收敛的有限估计

数据集 / 坐标	参数	λ	人数	方差比	原重复差异	共享后差异
Simultaneous 运动	κ	1.0	20	0.23	11.9%	0.0%
Simultaneous 运动	β	1.0	20	0.04	102.2%	7.1%
Simultaneous 运动	τ	1.0	20	0.20	73.3%	10.5%
Visual 运动	κ	4.0	7	0.00	98.9%	0.3%
Visual 运动	β	4.0	7	0.40	42.6%	14.8%

方差比=共享后 /N0 ，重复差异为该坐标被试中位数。方差变小本身不证明真实差异被保留；需与多真值恢复斜率共同判断。

共享是否压低了实测中的个体差异

仅显示冻结 $\lambda > 0$ 的坐标；每个参数单列；方差来自被试 A/B 的 log 参数平均，包含未收敛的有限估计

数据集 / 坐标	参数	λ	人数	方差比	原重复差异	共享后差异
Visual 运动	τ	4.0	7	0.20	42.9%	16.1%
Visual 前额 M0	κ	0.25	7	0.13	66.4%	14.2%
Visual 前额 M0	β	0.25	7	0.71	25.7%	24.5%
Visual 前额 M0	τ	0.25	7	1.06	26.3%	28.0%

方差比 = 共享后 / N0，重复差异为该坐标被试中位数。方差变小本身不证明真实差异被保留；需与多真值恢复斜率共同判断。

Single-Trial：目前能给出的具体参数数值

固定前额坐标； A/B 中位数分别计算； 区间为被试 A/B 几何均值的 P10–P90，包含未收敛有限解

模型	方法	参数	A 中位	B 中位	个体 P10–P90	完全共享值
P1 τ	基线 N0	τ	2.552	2.024	1.033–3.949	2.085
P1 β	基线 N0	β	1.107	2.267	0.157–4.318	1.477
P2	基线 N0	β	1.955	2.136	0.237–7.926	2.048
P2	基线 N0	τ	3.219	2.792	1.290–5.743	3.115
P3	开发选择的共享	κ	0.227	0.200	0.200–0.779	0.200
P3	开发选择的共享	β	1.565	1.609	0.311–5.368	1.578
P3	开发选择的共享	τ	3.685	2.404	1.182–5.414	3.623

τ 单位秒， κ 单位 s^{-1} ； β 是冻结坐标中的有效增益。这里是条件拟合分布，不是正常区间、精度区间或真实生理范围。

Single-Trial：固定参数也能重建到什么程度

开发 SD 归一化误差；先记录平均、被试内区域平均、再被试等权平均；转移重新估计目标记录驱动与初态

模型	方法	EEG	HbO	HbR	转移 HbO	转移 HbR
P0 固定	基线 N0	0.190	0.246	0.224	0.246	0.224
P1 τ	基线 N0	0.177	0.230	0.201	0.233	0.210
P1 τ	完全共享	0.199	0.231	0.219	0.231	0.219
P1 β	基线 N0	0.145	0.195	0.188	0.202	0.194
P1 β	完全共享	0.191	0.216	0.207	0.216	0.207
P2	基线 N0	0.150	0.175	0.168	0.189	0.184
P2	完全共享	0.203	0.212	0.208	0.212	0.208
P3	基线 N0	0.140	0.172	0.168	0.190	0.185
P3	完全共享	0.215	0.204	0.210	0.204	0.210

完全共享的重复差异为零但不提供个体差异。误差接近不等于参数准确，也可能反映补偿量可以解释大部分观测。

Simultaneous：目前能给出的具体参数数值

固定前额坐标； A/B 中位数分别计算； 区间为被试 A/B 几何均值的 P10–P90，包含未收敛有限解

模型	方法	参数	A 中位	B 中位	个体 P10–P90	完全共享值
P1 τ	基线 N0	τ	3.828	4.296	2.503–5.863	3.790
P1 β	基线 N0	β	0.724	2.022	0.339–5.370	1.249
P2	基线 N0	β	1.202	4.191	0.524–9.832	3.649
P2	基线 N0	τ	3.252	6.813	2.202–8.000	7.498
P3	开发选择的共享	κ	0.437	0.203	0.206–0.635	0.200
P3	开发选择的共享	β	1.365	3.121	0.395–8.365	2.849
P3	开发选择的共享	τ	3.559	7.735	2.012–8.000	7.985

τ 单位秒， κ 单位 s^{-1} ； β 是冻结坐标中的有效增益。这里是条件拟合分布，不是正常区间、精度区间或真实生理范围。

Simultaneous：固定参数也能重建到什么程度

开发 SD 归一化误差；先记录平均、被试内区域平均、再被试等权平均；转移重新估计目标记录驱动与初态

模型	方法	EEG	HbO	HbR	转移 HbO	转移 HbR
P0 固定	基线 N0	0.342	0.458	0.540	0.458	0.540
P1 τ	基线 N0	0.328	0.428	0.480	0.445	0.500
P1 τ	完全共享	0.339	0.440	0.540	0.440	0.540
P1 β	基线 N0	0.292	0.408	0.448	0.420	0.473
P1 β	完全共享	0.380	0.419	0.492	0.419	0.492
P2	基线 N0	0.306	0.345	0.379	0.376	0.415
P2	完全共享	0.381	0.380	0.506	0.380	0.506
P3	基线 N0	0.292	0.337	0.393	0.375	0.425
P3	完全共享	0.379	0.369	0.494	0.369	0.494

完全共享的重复差异为零但不提供个体差异。误差接近不等于参数准确，也可能反映补偿量可以解释大部分观测。

Visual：目前能给出的具体参数数值

固定前额坐标； A/B 中位数分别计算； 区间为被试 A/B 几何均值的 P10–P90，包含未收敛有限解

模型	方法	参数	A 中位	B 中位	个体 P10–P90	完全共享值
P1 τ	基线 N0	τ	1.380	1.246	0.613–2.931	1.086
P1 β	基线 N0	β	3.418	3.456	0.619–4.934	2.317
P2	基线 N0	β	2.897	2.820	0.738–4.474	2.032
P2	基线 N0	τ	1.488	1.434	0.799–2.471	1.439
P3	开发选择的共享	κ	0.200	0.200	0.200–0.271	0.200
P3	开发选择的共享	β	2.107	2.113	0.590–2.877	1.294
P3	开发选择的共享	τ	1.794	1.278	0.787–2.675	1.324

τ 单位秒， κ 单位 s^{-1} ； β 是冻结坐标中的有效增益。这里是条件拟合分布，不是正常区间、精度区间或真实生理范围。

Visual：固定参数也能重建到什么程度

开发 SD 归一化误差；先记录平均、被试内区域平均、再被试等权平均；转移重新估计目标记录驱动与初态

模型	方法	EEG	HbO	HbR	转移 HbO	转移 HbR
P0 固定	基线 N0	0.283	0.286	0.302	0.286	0.302
P1 τ	基线 N0	0.259	0.257	0.268	0.263	0.280
P1 τ	完全共享	0.296	0.265	0.285	0.265	0.285
P1 β	基线 N0	0.204	0.222	0.259	0.228	0.260
P1 β	完全共享	0.267	0.214	0.270	0.214	0.270
P2	基线 N0	0.204	0.209	0.229	0.220	0.245
P2	完全共享	0.266	0.212	0.260	0.212	0.260
P3	基线 N0	0.199	0.201	0.226	0.217	0.244
P3	完全共享	0.270	0.211	0.256	0.211	0.256

完全共享的重复差异为零但不提供个体差异。误差接近不等于参数准确，也可能反映补偿量可以解释大部分观测。

Single-Trial： ICC 需结合配对数和区间阅读

仅展示固定前额坐标； log 参数绝对一致性 ICC(A,1)， 95% 被试百分位 bootstrap 区间

模型	参数	方法	可用 / 登记	ICC	95% 区间
P1 τ	τ	基线 N0	23/23	0.21	[-0.13, 0.50]
P1 β	β	基线 N0	22/23	0.51	[0.11, 0.81]
P2	β	基线 N0	21/23	0.37	[-0.15, 0.79]
P2	τ	基线 N0	21/23	0.25	[-0.09, 0.59]
P3	κ	开发选择的共享	16/23	-0.04	[-0.38, 0.38]
P3	β	开发选择的共享	16/23	0.15	[-0.34, 0.65]
P3	τ	开发选择的共享	16/23	0.30	[-0.15, 0.71]

ICC 使用两次均通过数值检查的配对；失败分母另由有效配对率保留。区间条件于冻结训练对象，未宣称多候选显著性优势。

Simultaneous： ICC 需结合配对数和区间阅读

仅展示固定前额坐标； log 参数绝对一致性 ICC(A,1)， 95% 被试百分位 bootstrap 区间

模型	参数	方法	可用 / 登记	ICC	95% 区间
P1 τ	τ	基线 N0	17/20	0.18	[-0.31, 0.49]
P1 β	β	基线 N0	17/20	0.33	[-0.03, 0.67]
P2	β	基线 N0	16/20	0.37	[0.06, 0.71]
P2	τ	基线 N0	16/20	0.53	[0.23, 0.78]
P3	κ	开发选择的共享	12/20	0.06	[-0.57, 0.45]
P3	β	开发选择的共享	12/20	0.37	[0.06, 0.68]
P3	τ	开发选择的共享	12/20	0.45	[-0.15, 0.65]

ICC 使用两次均通过数值检查的配对；失败分母另由有效配对率保留。区间条件于冻结训练对象，未宣称多候选显著性优势。

Visual： ICC 需结合配对数和区间阅读

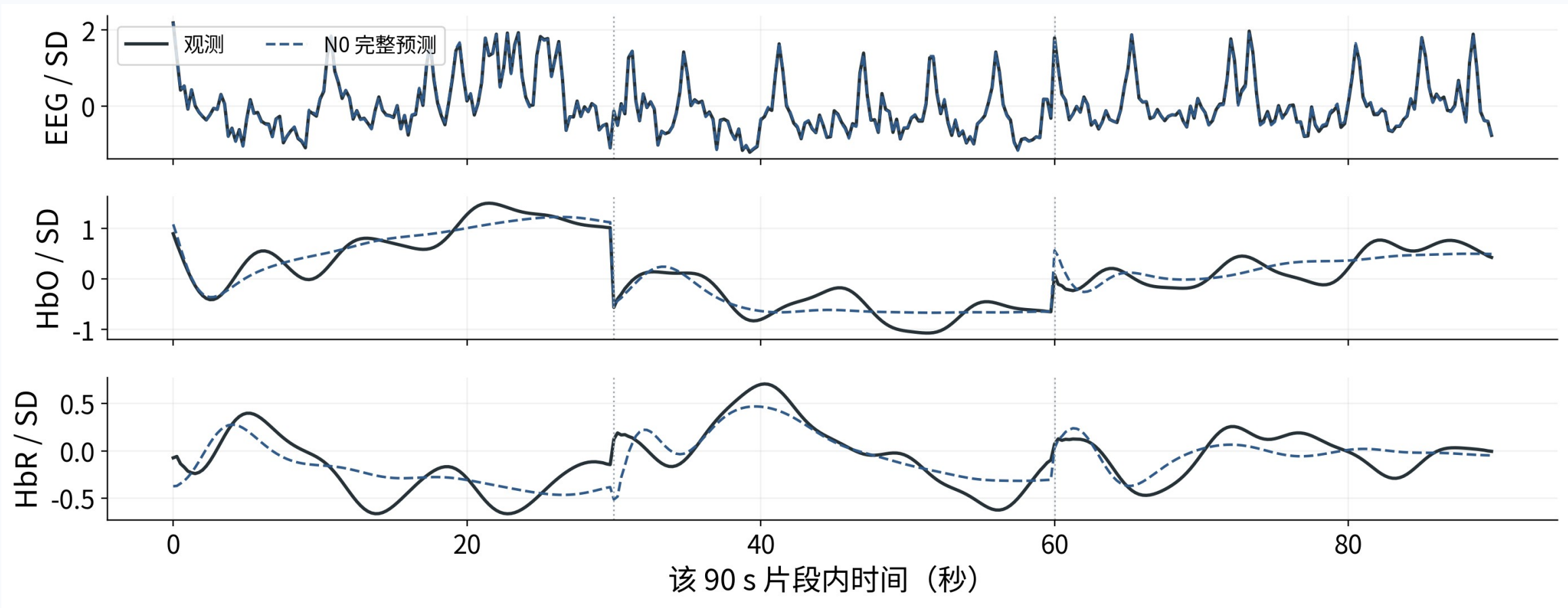
仅展示固定前额坐标； log 参数绝对一致性 ICC(A,1)， 95% 被试百分位 bootstrap 区间

模型	参数	方法	可用 / 登记	ICC	95% 区间
P1 τ	τ	基线 N0	7/7	0.68	[0.35, 0.86]
P1 β	β	基线 N0	7/7	0.82	[0.50, 0.87]
P2	β	基线 N0	6/7	0.83	[0.31, 0.90]
P2	τ	基线 N0	6/7	0.30	[-0.21, 0.70]
P3	κ	开发选择的共享	6/7	-0.36	[-0.73, 0.00]
P3	β	开发选择的共享	6/7	0.95	[0.46, 0.99]
P3	τ	开发选择的共享	6/7	0.50	[-0.37, 0.65]

ICC 使用两次均通过数值检查的配对；失败分母另由有效配对率保留。区间条件于冻结训练对象，未宣称多候选显著性优势。

Single-Trial：典型片段 A 的观测与完整重建

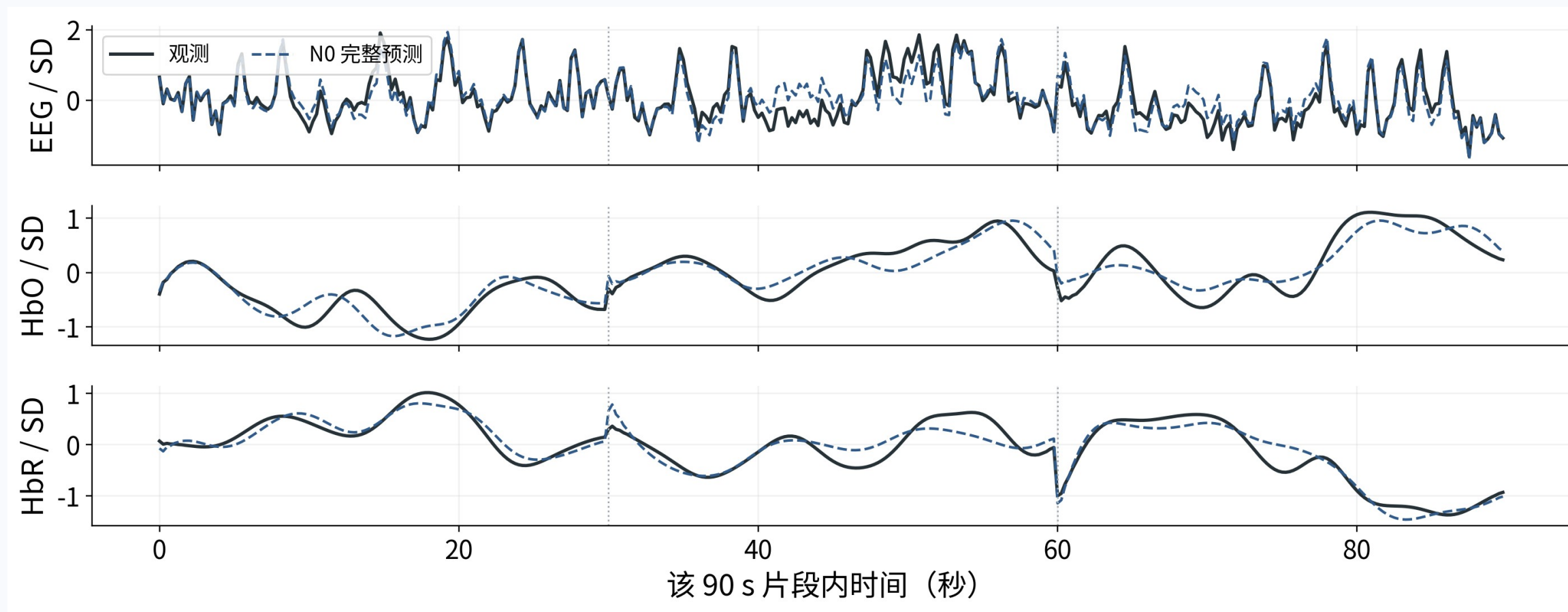
例子：前额坐标、基线 Hb 误差最接近评价中位数；灰线为 30 s 边界；每个模态独立纵轴缩放



误差最大的是 HbO （NRMSE=0.226）；观测主极值 1.50SD@21.5s，预测主极值 1.23SD@26.5s。

Single-Trial：典型片段 B 的观测与完整重建

例子：前额坐标、基线 Hb 误差最接近评价中位数；灰线为 30 s 边界；每个模态独立纵轴缩放



误差最大的是 EEG（NRMSE=0.283）；观测主极值 1.91SD@14.8s，预测主极值 1.93SD@19.2s。

Single-Trial：核验典型曲线的幅度、偏移与时间

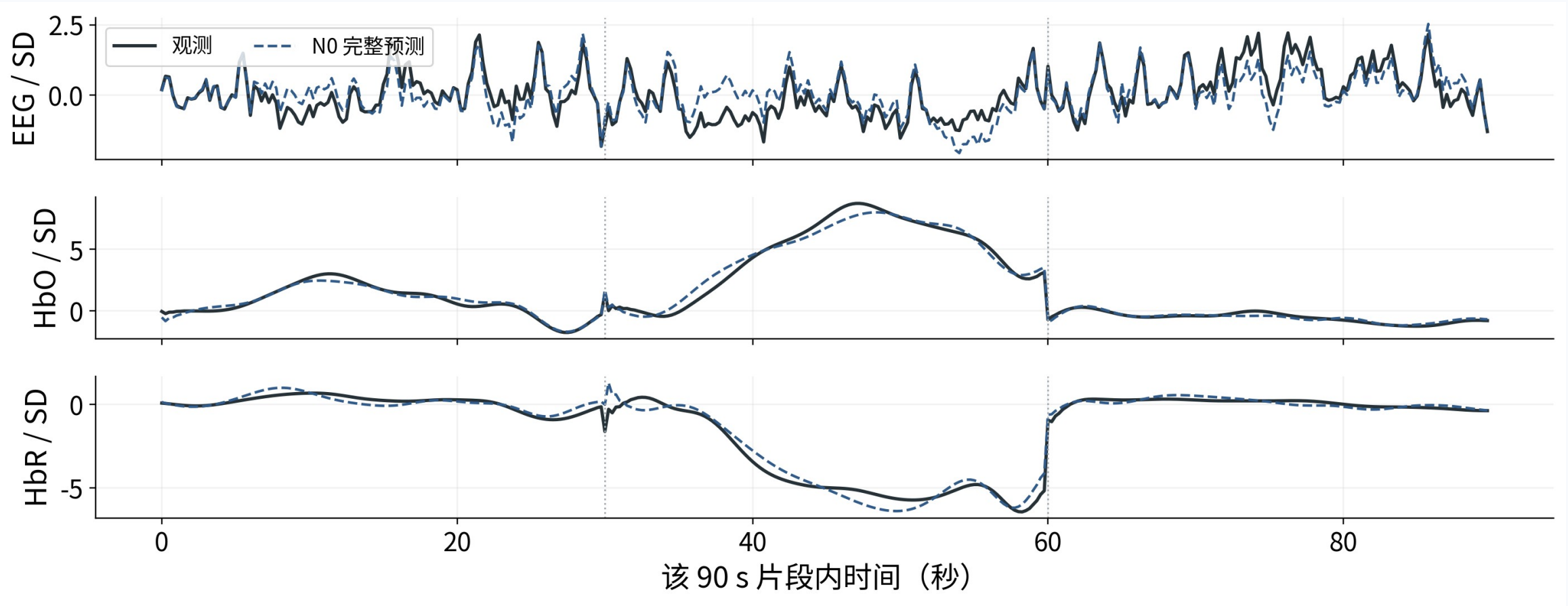
同一对示例；主极值=绝对幅值最大的有符号点，格式为开发 SD 单位的幅度 @ 片段内秒数

片段 / 模态	NRMSE	相关 r	平均偏差	观测主极值 @ 秒	预测主极值 @ 秒
A EEG	0.026	1.00	0.000	2.19 @ 0.0	2.20 @ 0.0
A HbO	0.226	0.93	-0.006	1.50 @ 21.5	1.23 @ 26.5
A HbR	0.179	0.82	0.003	0.71 @ 40.2	-0.51 @ 30.0
B EEG	0.283	0.92	0.021	1.91 @ 14.8	1.93 @ 19.2
B HbO	0.216	0.93	0.004	-1.23 @ 18.0	-1.17 @ 15.8
B HbR	0.182	0.95	-0.004	-1.37 @ 86.0	-1.46 @ 83.2

平均偏差=预测-观测，单位为开发 SD 。相关只描述波形同步程度，不能替代幅度误差；两次记录的误差也不能证明参数为生理真值。

Simultaneous：典型片段 A 的观测与完整重建

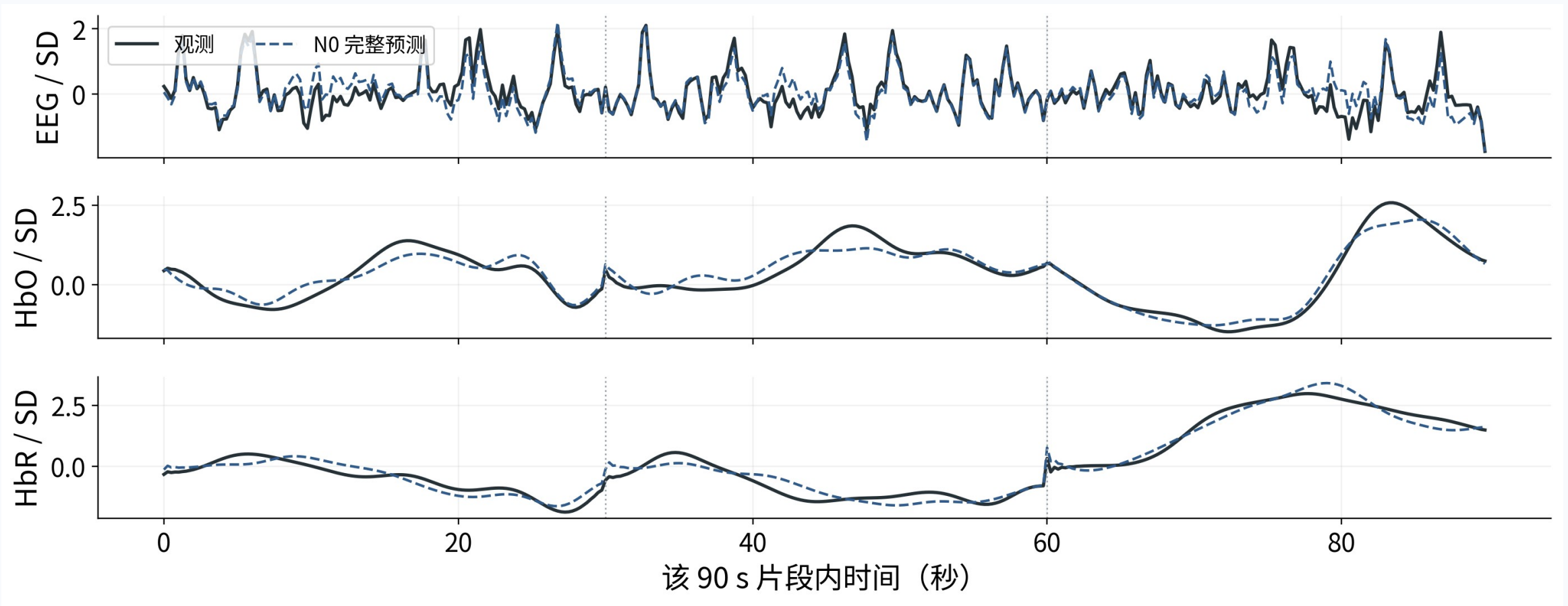
例子：前额坐标、基线 Hb 误差最接近评价中位数；灰线为 30 s 边界；每个模态独立纵轴缩放



误差最大的是 EEG （NRMSE=0.475）；观测主极值 2.21SD@76.2s，预测主极值 2.53SD@85.8s。

Simultaneous：典型片段 B 的观测与完整重建

例子：前额坐标、基线 Hb 误差最接近评价中位数；灰线为 30 s 边界；每个模态独立纵轴缩放



误差最大的是 EEG （NRMSE=0.299）；观测主极值 2.10SD@32.8s，预测主极值 2.19SD@26.8s。

Simultaneous：核验典型曲线的幅度、偏移与时间

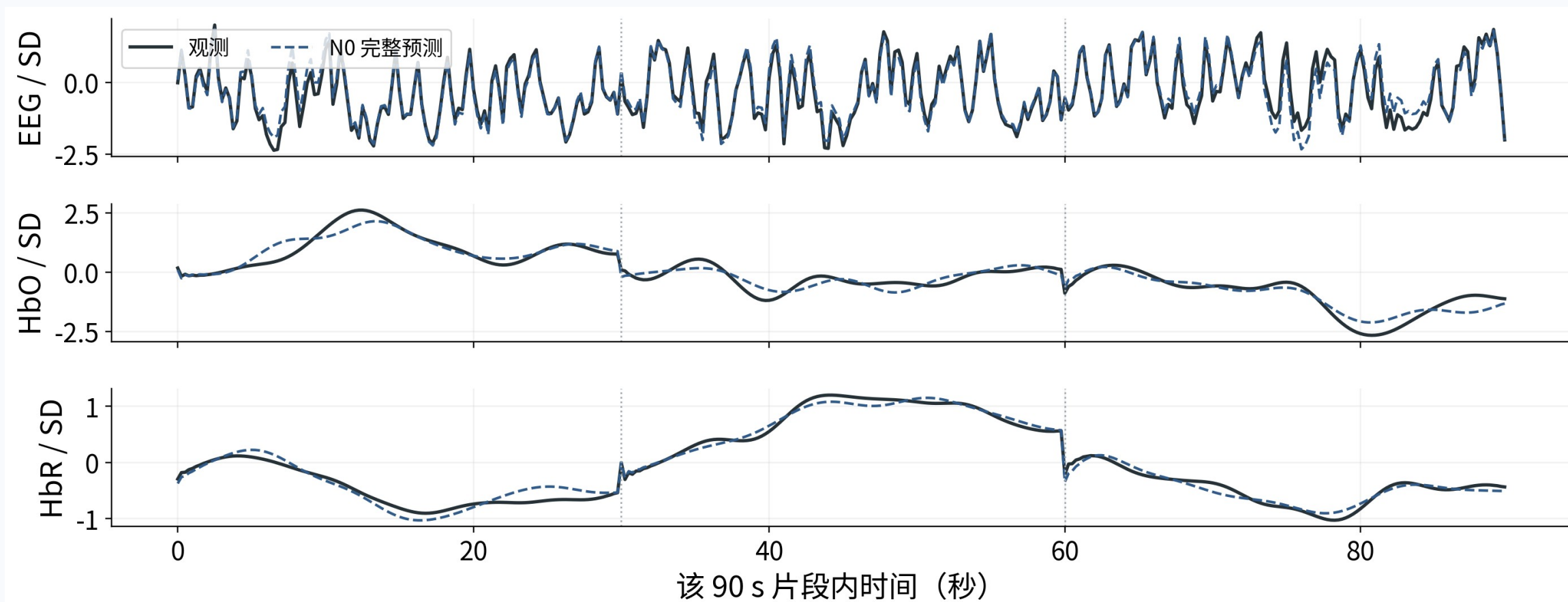
同一对示例；主极值=绝对幅值最大的有符号点，格式为开发 SD 单位的幅度 @ 片段内秒数

片段 / 模态	NRMSE	相关 r	平均偏差	观测主极值 @ 秒	预测主极值 @ 秒
A EEG	0.475	0.82	0.003	2.21 @ 76.2	2.53 @ 85.8
A HbO	0.361	0.99	-0.000	8.73 @ 47.2	8.01 @ 48.5
A HbR	0.356	0.99	0.034	-6.45 @ 58.2	-6.40 @ 49.8
B EEG	0.299	0.89	-0.004	2.10 @ 32.8	2.19 @ 26.8
B HbO	0.277	0.96	0.012	2.59 @ 83.5	2.05 @ 85.2
B HbR	0.286	0.98	0.002	2.99 @ 77.8	3.42 @ 79.0

平均偏差=预测-观测，单位为开发 SD 。相关只描述波形同步程度，不能替代幅度误差；两次记录的误差也不能证明参数为生理真值。

Visual：典型片段 A 的观测与完整重建

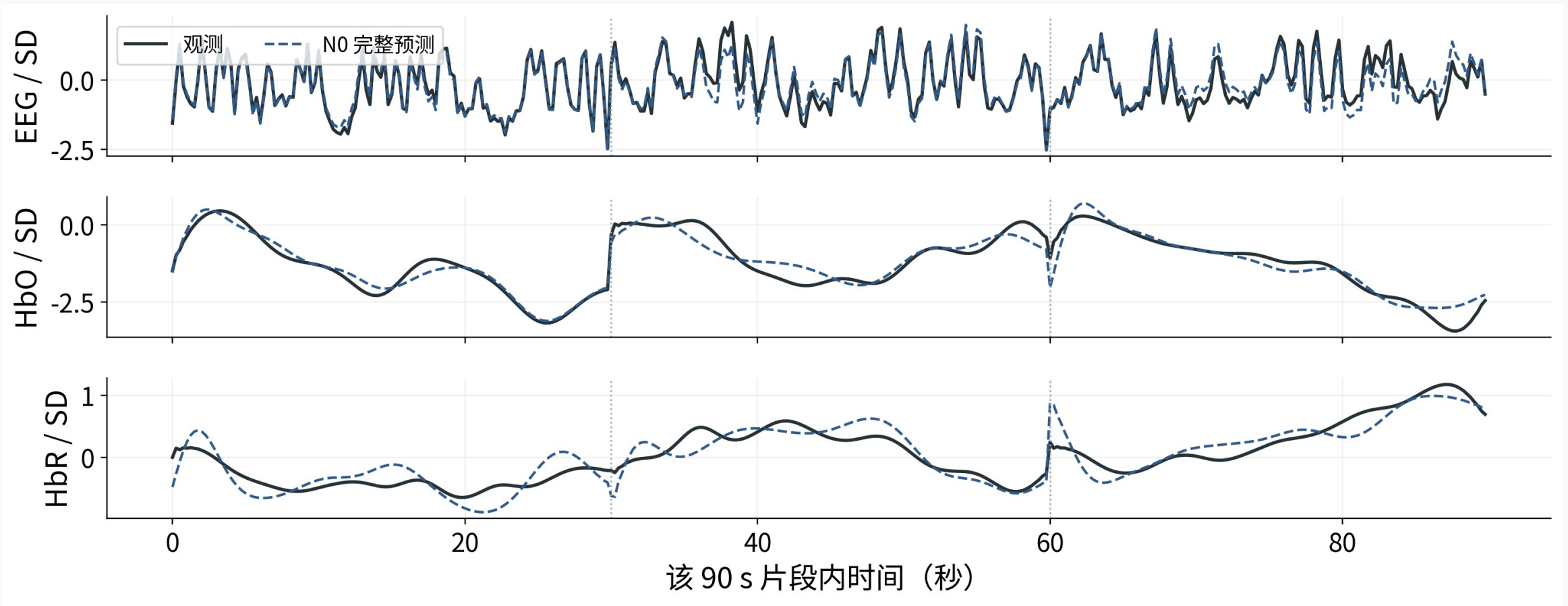
例子：前额坐标、基线 Hb 误差最接近评价中位数；灰线为 30 s 边界；每个模态独立纵轴缩放



误差最大的是 HbO (NRMSE=0.290)；观测主极值 -2.66SD@80.8s，预测主极值 2.14SD@13.5s。

Visual：典型片段 B 的观测与完整重建

例子：前额坐标、基线 Hb 误差最接近评价中位数；灰线为 30 s 边界；每个模态独立纵轴缩放



误差最大的是 EEG （NRMSE=0.283）；观测主极值 -2.53SD@59.8s，预测主极值 -2.53SD@59.8s。

Visual：核验典型曲线的幅度、偏移与时间

同一对示例；主极值＝绝对幅值最大的有符号点，格式为开发 SD 单位的幅度 @ 片段内秒数

片段 / 模态	NRMSE	相关 r	平均偏差	观测主极值 @ 秒	预测主极值 @ 秒
A EEG	0.241	0.97	0.025	-2.36 @ 6.5	-2.32 @ 76.0
A HbO	0.290	0.96	0.006	-2.66 @ 80.8	2.14 @ 13.5
A HbR	0.095	0.99	0.003	1.20 @ 44.2	1.15 @ 50.8
B EEG	0.283	0.95	-0.012	-2.53 @ 59.8	-2.53 @ 59.8
B HbO	0.281	0.96	0.019	-3.43 @ 87.8	-3.11 @ 25.5
B HbR	0.196	0.91	0.004	1.17 @ 87.0	0.99 @ 86.2

平均偏差＝预测－观测，单位为开发 SD。相关只描述波形同步程度，不能替代幅度误差；两次记录的误差也不能证明参数为生理真值。

对当前数据最有用的结论与下一步

最佳数值结果、可重复有效参数和个体生理真实性是三个不同层次

Single-Trial（独立记录评价）

观察排名最高为 P1_tau / N0：重复差异中位 51.5%，5% 近界配对 47.8%，有效配对 8/69。不能据此认定个体生理真值已恢复。

Visual：局部 τ 是待验证候选

前额 M0 单 τ 的重复差异中位 13.6%、有效配对 3/7，近界 28.6%。仅 7 人；需独立复验，不能外推为普遍个体生理精度。

Simultaneous（同记录辅助证据）

观察排名最高为 P1_tau / N0：重复差异中位 45.5%，5% 近界配对 45.0%，有效配对 12/60。不能据此认定个体生理真值已恢复。

后续用途与优先级

保留条件重建和带失败标记的参数摘要；个体生理解释仍需独立约束。先解决共同内点与差异恢复问题，再扩大自由参数或推广强共享。

执行、数值与证据边界

所有正式计算在用户级 `systemd` 下执行；失败与软件恢复记录保留，报告不替代 `owning evidence`

资源与恢复

52 个物理核；拟合 48 个单线程进程，原生数据准备 16 进程。任务逐项保存，可恢复；两个软件问题的原失败记录保留。

未执行与条件分支

N2 新求解器未触发；连续长度扩展未触发；未保留的单项不进入评价，也无组合臂。未训练 tokenizer 或执行其他协议的受保护评价。

独立核验

核验 7936 条结果；拟合器通过解全部在 8 子步合法。其中 2 条因积分精度不足排除资格；余 7580 条最大差 $8.8e-05$ 开发 SD。评分重算差为 0。

保留证据

配置、身份配对、开发变换、逐项结果、剖面、评分表、运行日志及代码快照均在同一 `run` 下。PPT/PDF 是沟通导出。

两条对照记录因积分精度不足而不计为合格解

4→8 子步最大逐点变化超过 0.001 开发 SD ； 原始拟合、原始失败核验及登记分母均保留

数据集	被试 / 区域	模型	对照臂	片段	重积分最大变化
Simultaneous	VP019 posterior	P1 τ	C0b	B	0.01425
Simultaneous	VP019 posterior	P3	C0b	B	0.02404

受影响的冻结评价记录为 0 条。原始 verification_pass 仍为 False ； 最终汇总完成了失败归类，没有放宽精度门槛。

方法出处与解释限制

文献提供分析方法；当前项目的数值和结论只以本轮保留证据为准

完整剖面

[Raue et al., Bioinformatics \(2009\)](#)：固定目标参数后重新优化其余未知量。本轮目标含工程正则，故不直接套用似然置信区间。

有限样本限制

[PLOS Computational Biology, doi:10.1371/journal.pcbi.1011417](#)：非线性ODE模型中的渐近阈值需校准。本轮剖面仅作工程容差诊断。

层级共享

[Friston et al., Frontiers in Systems Neuroscience \(2015\)](#)：群体共享可能改善估计，也会引入先验依赖；本轮另查恢复斜率和差异压缩。

数据出处

Single-Trial：Shin et al. EEG+NIRS；
Simultaneous：Shin et al. Cognitive Tasks；
Visual：Kyushu visual cognitive motivation
原生发布说明。